



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura

INGENIERÍA DEL SOFTWARE II

Sistema de ventas de Libros “M&P”

Profesores:

- Titular: Lic. María de los Ángeles Ferraro
- JTP: Lic. Laura Inés Gómez Solís
- Adscriptos/Auxiliares:
 - Dr. Andrea Airaldi Lezcano
 - Dr. Juan Andrés Carruthers

Grupo: Nro 29

Integrantes:

- Bys, Maria de la Paz.
- Cardozo, Micaela.

Ciclo Lectivo: 2026

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
ÍNDICE DE FIGURAS.....	5
ÍNDICE DE TABLAS.....	6
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN.....	8
1. Breve estado del arte.....	8
2. Objetivos.....	8
3. Fundamentación.....	9
CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA.....	10
1. Ciclo de vida del Proyecto:.....	10
2. Planificación del Proyecto mediante Sprints (Marco de Trabajo SCRUM).....	10
3. Historias de Usuario:.....	12
4. Cronograma del Proyecto:.....	15
5. Funcionalidades de Alcance:.....	17
6. Estimación de Costos: Estimación de Costos del Proyecto (Modelo COCOMO Básico).....	18
6.1. Justificación del Método Seleccionado.....	18
6.2. Estimación del Tamaño del Software (KLOC).....	18
6.3. Aplicación de las Ecuaciones del Modelo.....	19
6.3.1. Cálculo del Esfuerzo Nominal (E).....	19
6.3.2. Cálculo del Tiempo de Desarrollo (D).....	19
6.3.3. Estimación del Personal Necesario (P).....	19
6.4. Estimación del Costo Económico en Función de Roles.....	20
6.5. Consideraciones de Verificación y Validación (V&V) en el Presupuesto....	20
7. Riesgos del proyecto:.....	20
7.1 Identificación y Clasificación:.....	20
7.2 Estrategias:.....	21
8. Evaluación de Arquitecturas:.....	22
8.1 Arquitecturas Evaluadas.....	22
8.2 Selección y Justificación.....	23
9. Diagrama de Casos de Usos.....	24
10. Conversaciones, Diagramas de Secuencia y Contrato de Operaciones Críticas..	25
10.1.1 Caso de uso: Gestionar catálogo (Dar de alta un libro).....	25
10.1.2 Diagrama de Secuencia: Gestionar catálogo (Dar de alta un libro).....	25
10.1.3 Contrato 1: registrar_libro.....	26
10.2.1 Caso de uso: Gestionar catálogo (Editar libro).....	27
10.2.2 Diagrama de Secuencia: Gestionar catálogo (Editar libro).....	29
10.2.3 Contrato 2: actualizar_libro.....	29
10.3.1 Caso de uso: Finalizar compra (Checkout).....	30
10.3.2 Diagrama de Secuencia: Finalizar Compra(Checkout).....	33
10.3.3 Contrato 3: procesar_finalizar_compra.....	33
10.4.1 Caso de uso: Buscar libros.....	34
10.4.2 Diagrama de Secuencia: Buscar libros.....	36

10.5.1 Caso de uso: Gestionar ventas.....	36
10.5.2 Diagrama de Secuencia: Gestionar ventas.....	39
10.6.1 Caso de uso: Gestionar consultas.....	39
10.6.2 Diagrama de Secuencia: Gestionar Consultas.....	41
11. Diagrama de Modelo de Datos.....	41
12. Diccionario de Datos.....	42
12.1 Tabla: persona	42
12.2 Tabla: libros	42
12.3 Tabla: venta	43
12.4 Tabla:detalleventa	43
12.5 Tabla: categorias.....	44
12.6 Tabla: autores.....	44
12.7 Tabla: direccion.....	44
12.8 Tabla: localidad.....	45
12.9 Tabla: provincia.....	45
12.10 Tabla: perfil.....	46
12.11 Tabla: formapago.....	46
12.12 Tabla: estadousuario.....	46
12.13 Tabla: etiqueta.....	46
12.14 Tabla: consultas.....	47
13. Diagrama de clases.....	48
14. Diagrama de Patrón de Diseño.....	48
15. Mapeo del Modelo de Base de Datos Física.....	49
CAPÍTULO 3: HERRAMIENTAS.....	50
1. Herramientas Utilizadas.....	50
CAPÍTULO 4: RESULTADOS.....	52
1. Prototipo de pantallas:.....	52
1.1 Registro / Inicio de sesión:.....	52
1.2 Vista del Catálogo del Cliente:.....	52
1.3 Vista del Carrito:.....	53
1.4 Vista de las Consultas de los Clientes:.....	54
1.5 Catálogo del Administrador:.....	54
1.6 Gestión de las Ventas:.....	55
1.7 Gestión de Catálogo:.....	56
1.8 Gestión de Consultas:.....	57
2. Plan de pruebas:.....	57
2.1 Caso de prueba 1:.....	57
2.2 Caso de prueba 2:.....	61
2.3 Caso de prueba 3:.....	64
3. Pruebas unitarias:.....	70
3.1 Contrato 1: registrar_libro().....	70
3.2 Contrato 2: actualizar_libro().....	72
3.3 Contrato 3: procesar_finalizar_compra().....	75
CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES.....	82

Desarrollo Futuro y Mejoras Continuas.....	82
REFERENCIAS.....	83
ANEXOS.....	84

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 2.2.1 Scrum 0.....	10
Fig. 2.2.2 Scrum 1.....	11
Fig. 2.2.3 Scrum 2.....	11
Fig. 2.2.4 Scrum 3.....	12
Fig 2.4.1 Diagrama de Gantt.....	17
Fig. 2.8.2 Diagrama de Arquitectura MVC del Sistema Libros M&P.....	24
Fig. 2.9.1 Diagrama de Casos de Usos.....	24
Fig. 2.10.1.2.1 Secuencia Gestionar catálogo (Dar de alta un libro).....	26
Fig. 2.10.2.2.1 Secuencia Gestionar catálogo (editar un libro).....	29
Fig. 2.10.3.2.1 Secuencia Finalizar compra(Checkout).....	33
Fig. 2.10.4.2.1 Secuencia Buscar libros.....	36
Fig. 2.10.5.2.1 Secuencia Gestionar ventas.....	39
Fig. 2.10.6.2 Secuencia Gestionar Consultas.....	41
Fig. 2.11.1 Diagrama de Modelo de datos.....	41
Fig. 2.13.1 Diagrama de Clases.....	48
Fig. 2.15.1 Mapeo del Modelo de Bases de Datos Física.....	49
Fig. 4.1.1 Registro / Inicio de Sesión.....	52
Fig. 4.1.2 Vista del Catálogo del Cliente.....	52
Fig. 4.1.3 Vista del carrito 1.....	53
Fig. 4.1.3 Vista del carrito 2.....	53
Fig. 4.1.4 Vista de las Consultas de los Clientes.....	54
Fig. 4.1.5 Catálogo del Administrador.....	54
Fig. 4.1.6 Gestión de las Ventas 1.....	55
Fig. 4.1.6 Gestión de las Ventas 2.....	55
Fig. 4.1.7 Gestión de Catálogo 1.....	56
Fig. 4.1.7 Gestión de las Catálogo 2 (Vista Editar y Agregar Libro).....	56
Fig. 4.1.8 Gestión de Consultas.....	57

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3.1.1 SCRUM Sprint 1- Base Funcional Inicial - Registro de Usuario.....	12
Tabla 3.1.2 SCRUM Sprint 1- Base Funcional Inicial - Inicio de sesión.....	12
Tabla 3.1.3 SCRUM Sprint 1- Base Funcional Inicial - Alta de libros.....	13
Tabla 3.1.4 SCRUM Sprint 1- Base Funcional Inicial - Visualización de Catálogo.....	13
Tabla 3.1.5 SCRUM Sprint 1- Base Funcional Inicial - Búsqueda de libros.....	13
Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Agregar al carrito.	14
Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Persistencia del carrito.....	14
Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Finalizar compra (Checkout).....	14
Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Registro de venta	14
Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Actualización de stock.....	15
Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Visualización de pedidos.....	15
Tabla 2.4.1 Planificación de actividades.....	17
Tabla 2.6.1 Estimación de Tamaño del Software (KLOC).....	19
Tabla 2.7.1 Identificación y Clasificación.....	21
Tabla 2.7.2 Estrategias de los riesgos.....	22
Tabla 2.10.1.1.1 Conversación Gestionar catálogo (Dar de alta un libro).....	25
Tabla 2.10.2.1.1 Conversación Gestionar catálogo (Editar libro).....	28
Tabla 2.10.3.1.1 Conversación Finalizar compra(Checkout).....	32
Tabla 2.10.4.1.1 Conversación Buscar libros.....	36
Tabla 2.10.5.1.1 Conversación Gestionar ventas.....	38
Tabla 2.10.6.1.1 Conversación Gestionar consultas.....	40
Tabla 2.12.1: persona.....	42
Tabla 2.12.2: Tabla libros	43
Tabla 2.12.3: Tabla venta	43
Tabla 2.12.4: Tabla detalleventa	44
Tabla 2.12.5 Tabla categorias.....	44
Tabla 2.12.6 Tabla autores.....	44
Tabla 2.12.7 Tabla direccion.....	45
Tabla 2.12.8 Tabla localidad.....	45
Tabla 2.12.9 Tabla provincia.....	45
Tabla 2.12.10 Tabla perfil.....	46
Tabla 2.12.11 Tabla formapago.....	46
Tabla 2.12.12 Tabla estadousuario.....	46
Tabla 2.12.13 Tabla etiqueta.....	47
Tabla 2.12.14 Tabla consultas.....	47
Tabla 4.2.1 Tabla Caso de Prueba 1: Gestionar catálogo (Dar de alta un libro).....	61

Tabla 4.2.2 Tabla Caso de Prueba 2: Gestionar catálogo (Actualizar libro).....	64
Tabla 4.2.3 Tabla Caso de Prueba 3: Finaliza (Checkout).....	69
Tabla 4.3.1 Tabla Pruebas Unitarias: Contrato 1 - registrar_libro().....	72
Tabla 4.3.2 Tabla Pruebas Unitarias: Contrato 2 - actualizar_libro().....	75
Tabla 4.3.3 Tabla Pruebas Unitarias: Contrato 3 - procesar_finalizar_compra().....	81

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema integral de gestión y ventas para la **Librería M&P**, una solución web estratégica diseñada para potenciar la comercialización de libros y profesionalizar la interacción con el cliente final. Bajo los estándares de **Ingeniería de Software II**, este sistema surge para transformar la gestión tradicional en un modelo digital eficiente, eliminando las limitaciones del control manual de stock mediante una arquitectura basada en el **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**.

Para garantizar la calidad y fiabilidad del software, se ha seleccionado un **Ciclo de Vida Incremental**. Este enfoque permite abordar el desarrollo a través de entregas funcionales y evolutivas, priorizando módulos críticos como el catálogo dinámico y el motor de ventas en etapas tempranas. De esta manera, se asegura la validación constante de los requisitos y se garantiza una estructura de datos normalizada que responde a las necesidades reales del negocio, ofreciendo una plataforma robusta, escalable y segura.

1. Breve estado del arte

Las plataformas digitales de venta de libros han crecido significativamente, ofreciendo catálogos extensos y herramientas de búsqueda por autor o categoría. Estas aplicaciones permiten a los usuarios gestionar pedidos mediante carritos de compra y sistemas de pago electrónico, como se observa en plataformas como Amazon o Mercado Libre.

Sin embargo, en sistemas de menor escala o desarrollos poco estructurados, pueden presentarse problemas en la gestión de datos, como redundancia e inconsistencias. Esto suele deberse a la falta de normalización y a arquitecturas poco modulares, dificultando el mantenimiento y la escalabilidad.

Frente a esta situación, surge la necesidad de desarrollar un sistema web basado en el patrón MVC y en normas de normalización (3FN), que garantice la integridad, coherencia y eficiencia en la gestión de la información.

2. Objetivos

Los objetivos principales del sistema de gestión de librería son los siguientes:

2.1 Gestionar y mantener actualizado el catálogo de libros: Debemos permitir que el administrador gestione rápidamente toda la información de los productos (títulos, autores, stock y precios) asegurando una oferta precisa y organizada para el usuario.

2.2 Control de Ventas y Pedidos: Mantener un control preciso sobre las transacciones realizadas, utilizando un carrito de compras y un registro digital que permita procesar, visualizar y gestionar los pedidos, para que el cliente reciba la confirmación de su compra correctamente.

3. Fundamentación

El sistema “**Libros M&P**” debe ser la opción elegida porque transforma la gestión tradicional en una ventaja competitiva mediante la **centralización inteligente de la información**. A diferencia de los métodos manuales que generan redundancia e inconsistencias, nuestra plataforma asegura la **integridad referencial** y la fiabilidad técnica a través de una base de datos normalizada.

Elegir este software significa garantizar una experiencia de usuario superior con tiempos de respuesta óptimos y un flujo de venta profesional. No solo digitalizamos un catálogo; entregamos una herramienta estratégica que optimiza la administración interna y facilita el crecimiento del negocio basado en reportes de ventas precisos. “Libros M&P” es fiabilidad, velocidad y visión de futuro para la librería

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA

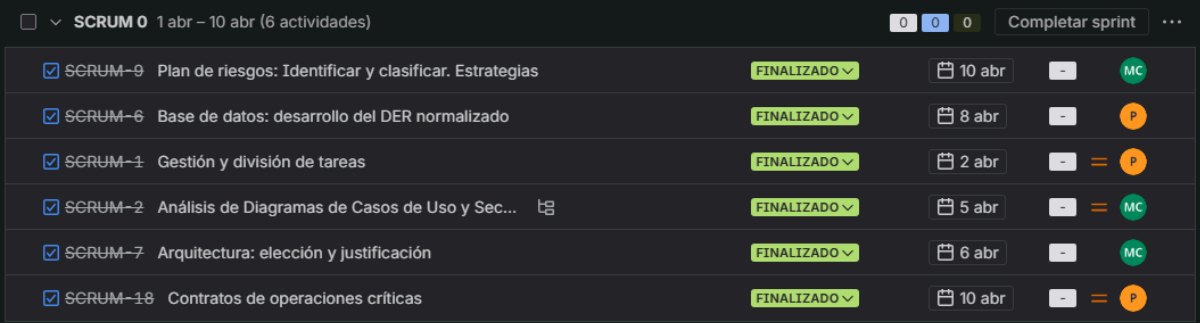
1. Ciclo de vida del Proyecto:

Para el desarrollo de la librería web “Libros M&P”, se ha seleccionado un Modelo de Ciclo de Vida Incremental. Esta metodología permite abordar el sistema a través de entregas parciales y funcionales, facilitando la detección temprana de riesgos y asegurando que los módulos críticos, como el proceso de ventas, sean validados antes de avanzar hacia funcionalidades secundarias.

El proyecto se estructura en tres etapas principales denominadas Sprints, las cuales permiten una evolución constante del software desde su concepción hasta su documentación técnica final.

2. Planificación del Proyecto mediante Sprints (Marco de Trabajo SCRUM)

SCRUM Sprint 0 - Preparación y Diseño (1 abr – 10 abr): Este sprint inicial se enfoca en la base estructural del proyecto. Incluye la definición de la arquitectura MVC utilizando CodeIgniter 4, el refinamiento de los diagramas de casos de uso y secuencia, y el diseño del modelo de datos mediante un DER normalizado (3FN) para asegurar la integridad de la información. Además, se realiza la planificación general y el análisis de riesgos para anticipar posibles contingencias.



☐ SCRUM 0 1 abr – 10 abr (6 actividades)	0 0 0	Completar sprint	...
☒ SCRUM-9 Plan de riesgos: Identificar y clasificar. Estrategias	FINALIZADO	10 abr	- MC
☒ SCRUM-6 Base de datos: desarrollo del DER normalizado	FINALIZADO	8 abr	- P
☒ SCRUM-1 Gestión y división de tareas	FINALIZADO	2 abr	- = P
☒ SCRUM-2 Análisis de Diagramas de Casos de Uso y Sec...	FINALIZADO	5 abr	- = MC
☒ SCRUM-7 Arquitectura: elección y justificación	FINALIZADO	6 abr	- MC
☒ SCRUM-18 Contratos de operaciones críticas	FINALIZADO	10 abr	- = P

Fig. 2.2.1 Scrum 0

SCRUM Sprint 1 - Base Funcional Inicial (11 abr – 21 abr): Este sprint se centra en la implementación de los componentes básicos del sistema. Se lleva a cabo la creación de la base de datos física a partir del modelo diseñado y se desarrollan las primeras funcionalidades del sistema, incluyendo la carga y visualización de productos, así como el registro e inicio de sesión de usuarios. El objetivo es contar con una base operativa que permita la interacción inicial con el sistema.

SCRUM Sprint 1

19 abr – 21 abr (5 actividades)

0

0

0

Completar sprint

...

☒	SCRUM-10 Base de datos: implementación del DER	FINALIZADO	13 abr	-	^	P
☒	SCRUM-11 Desarrollo de funcionalidad 1: Carga de Productos	FINALIZADO	16 abr	-	^	MC
☒	SCRUM-12 Carga y listado de productos	FINALIZADO	18 abr	-	=	P
☒	SCRUM-13 Base de Datos	FINALIZADO	19 abr	-	^	MC
☒	SCRUM-14 Registro e inicio de sesión	POR HACER	21 abr	-	=	MC

+ Crear

Fig. 2.2.2 Scrum 1

SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales (22 abr – 20 may):

En este sprint se desarrollan las funcionalidades centrales del sistema de comercio electrónico. Se implementa el carrito de compras, el proceso de compra (checkout) y la gestión de ventas. Estas funcionalidades permiten completar el flujo principal del usuario dentro del sistema, desde la selección de productos hasta la confirmación de la compra.

SCRUM Sprint 2

22 abr – 20 may (3 actividades)

0

0

0

Iniciar sprint

...

☒	SCRUM-3	Desarrollo de funcionalidad 2: Carrito de compras	POR HACER	30 abr	-	P
☒	SCRUM-15	Desarrollo de Proceso de compra	POR HACER	10 may	- ^	MC
☒	SCRUM-16	Desarrollo de Gestión de ventas	POR HACER	20 may	- =	P

Fig. 2.2.3 Scrum 2

SCRUM Sprint 3 - Pruebas, Validación y Documentación (21 may – 10 jun):

Este sprint final se enfoca en asegurar la calidad del sistema y preparar su entrega. Se realizan pruebas de funcionalidad para verificar el correcto comportamiento del sistema, junto con la validación de la trazabilidad entre requisitos y desarrollo. Además, se elabora el manual de usuario y la documentación técnica de despliegue, garantizando una correcta utilización e implementación del sistema.

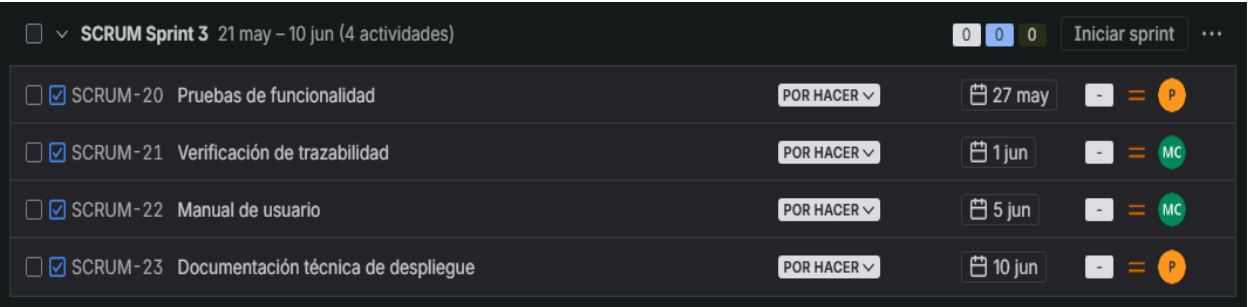


Fig. 2.2.4 Scrum 3

3. Historias de Usuario:

3.1 SCRUM Sprint 1 - Base Funcional Inicial

Título: Registro de Usuario
Descripción: Como usuario, quiero registrarme en el sistema para poder realizar compras.
Criterios de Aceptación: • Debe solicitar nombre, apellido, correo y contraseña. • El correo no debe estar registrado previamente. • La contraseña debe almacenarse de forma segura (hash). • El sistema debe mostrar mensaje de éxito o error.

Tabla 3.1.1 SCRUM Sprint 1- Base Funcional Inicial - Registro de Usuario

Título: Inicio de sesión
Descripción: Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta.
Criterios de Aceptación: • Debe validar correo y contraseña. • Debe permitir acceso solo si los datos son correctos. • Debe mostrar error si las credenciales son inválidas. • Debe mostrar error si hay campos incompletos.

Tabla 3.1.2 SCRUM Sprint 1- Base Funcional Inicial - Inicio de sesión

Título: Alta de libros

Descripción: Como administrador, quiero registrar nuevos libros para mantener actualizado el catálogo.

Criterios de Aceptación:

- Debe permitir ingresar título, descripción, precio, stock e imagen.
- Debe permitir seleccionar autor y categoría.
- Debe validar datos obligatorios.
- Debe mostrar confirmación de registro.

Tabla 3.1.3 SCRUM Sprint 1- Base Funcional Inicial - Alta de libros

Título: Visualización de Catálogo

Descripción: Como usuario, quiero visualizar el catálogo de libros para conocer los productos disponibles.

Criterios de Aceptación:

- Debe mostrar título, autor, categoría, descripción y precio.
- Debe mostrar stock disponible.
- Debe obtener datos desde la base normalizada.

Tabla 3.1.4 SCRUM Sprint 1- Base Funcional Inicial - Visualización de Catálogo

Título: Búsqueda de libros

Descripción: Como usuario, quiero buscar libros por título, autor o categoría para encontrar productos fácilmente.

Criterios de Aceptación:

- Debe permitir filtrar por distintos criterios.
- Debe mostrar resultados coincidentes.
- Debe mostrar una alerta en casos sin resultados.

Tabla 3.1.5 SCRUM Sprint 1- Base Funcional Inicial - Búsqueda de libros

3.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales

Título: Agregar al carrito

Descripción: Como cliente, quiero agregar libros al carrito para seleccionar productos antes de comprar.

Criterios de Aceptación:

- Debe permitir agregar productos disponibles.
- Debe validar el stock antes de agregar.
- Debe actualizar la cantidad en el carrito.

Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Agregar al carrito

Título: Persistencia del carrito

Descripción: Como cliente, quiero que mi carrito se mantenga durante la sesión para no perder mi selección.

Criterios de Aceptación:

- El carrito debe guardarse en sesión.
- Debe mantenerse hasta finalizar la compra.
- Debe poder eliminar productos.

Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Persistencia del carrito

Título: Finalizar compra (Checkout)

Descripción: Como cliente, quiero confirmar mi compra ingresando datos de envío y pago para recibir mis productos.

Criterios de Aceptación:

- Debe solicitar dirección, localidad y provincia.
- Debe validar datos obligatorios.
- Debe permitir seleccionar la forma de pago.
- Debe mostrar resumen antes de confirmar.

Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Finalizar compra (Checkout)

Título: Registro de venta

Descripción: Como administrador, quiero que el sistema registre la venta y su detalle para mantener la trazabilidad de las compras.

Criterios de Aceptación:

- Debe crear registro en tabla venta.
- Debe crear detalle de cada producto.
- Debe guardar precio unitario.
- Debe asociar venta al cliente.

Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Registro de venta

Título: Actualización de stock

Descripción: Como administrador, quiero que el sistema descuente el stock al confirmar una compra para mantener la consistencia del inventario.

Criterios de Aceptación:

- Debe reducir stock automáticamente.
- No debe permitir stock negativo.
- Debe validar la disponibilidad antes de confirmar.

Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Actualización de stock

Título: Visualización de pedidos

Descripción: Como administrador, quiero ver los pedidos realizados para gestionar envíos.

Criterios de Aceptación:

- Debe mostrar lista cronológica.
- Debe permitir ver detalles del pedido.
- Debe mostrar datos del cliente y dirección.
- Debe informar si no hay pedidos.

Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Visualización de pedidos

4. Cronograma del Proyecto:

Nombre de Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Responsable
SPRINT 0	10 días	01/04/2026	10/04/2026	
Gestión y división de tareas	2 días	01/04/2026	02/04/2026	Bys, Paz
Análisis de Diagramas de Casos de Uso y Secuencia	2 días	03/04/2026	05/04/2026	Bys, Paz Cardozo, Micaela
Arquitectura: elección y justificación	1 día	06/04/2026	06/04/2026	Bys, Paz Cardozo, Micaela
Base de datos:	2 días	07/04/2026	08/04/2026	Bys, Paz

desarrollo del DER normalizado				Cardozo, Micaela
Plan de riesgos: Identificar y clasificar. Estrategias	1 día	09/04/2026	10/04/2026	Cardozo, Micaela
Contratos de operaciones críticas	1 día	09/04/2026	10/04/2026	Bys, Paz
SPRINT 1	11 días	11/04/2026	21/04/2026	
Base de datos: implementación del DER	3 días	11/04/2026	13/04/2026	Bys, Paz
Desarrollo de funcionalidad 1: Carga de Productos	3 días	14/04/2026	16/04/2026	Bys, Paz Cardozo, Micaela
Carga y listado de productos	2 días	17/04/2026	18/04/2026	Bys, Paz
Registro e inicio de sesión	3 días	19/04/2026	21/04/2026	Cardozo, Micaela
SPRINT 2	29 días	22/04/2026	20/05/2026	
Desarrollo de funcionalidad 2: Carrito de compras	9 días	22/04/2026	30/04/2026	Bys, Paz Cardozo, Micaela
Desarrollo de Proceso de compra	10 días	01/05/2026	10/05/2026	Cardozo, Micaela

Desarrollo de Gestión de ventas	10 días	11/05/2026	20/05/2026	Bys, Paz
SPRINT 3	21 días	21/05/2026	10/06/2026	
Pruebas de funcionalidad	7 días	21/05/2026	27/05/2026	Bys, Paz
Verificación de trazabilidad	5 días	28/05/2026	01/06/20226	Cardozo, Micaela
Manual de usuario	4 días	02/06/2026	05/06/2026	Cardozo, Micaela
Documentación técnica de despliegue	5 días	06/06/2026	10/06/2026	Bys, Paz

Tabla 2.4.1 Planificación de actividades

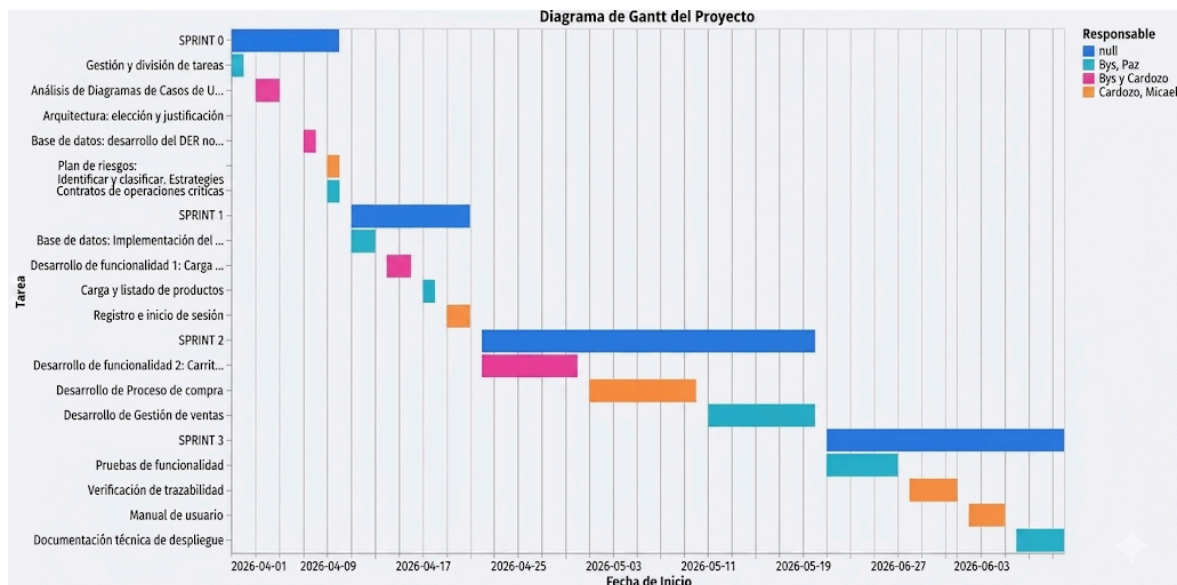


Fig 2.4.1 Diagrama de Gantt

5. Funcionalidades de Alcance:

5.1. Gestión Dinámica del Catálogo de Libros: Esta funcionalidad representa la visualización y búsqueda de productos, conectando las entidades maestras de la base de datos.

- **Visualización Detallada:** Muestra el título, autor, editorial, categoría y descripción de cada libro recuperando datos de tablas normalizadas.
- **Motor de Búsqueda:** Permite filtrar libros por nombre, autor o etiqueta de manera eficiente.
- **Gestión de Stock:** Visualización en tiempo real de la disponibilidad de cada ejemplar antes de la compra.

5.2. Gestión de Ventas y Carrito de Compras: Es el núcleo transaccional del sistema web, asegurando la persistencia de la operación comercial.

- **Persistencia del Carrito:** Manejo de la selección de libros mediante sesiones de usuario hasta la confirmación del pedido.
- **Proceso de Checkout:** Captura de datos de facturación y dirección de envío vinculados a la localidad y provincia del cliente.
- **Registro Histórico:** Generación de la cabecera de Venta y el DetalleVenta, guardando el precio unitario del momento para mantener la trazabilidad financiera.

6. Estimación de Costos: Estimación de Costos del Proyecto (Modelo COCOMO Básico)

6.1. Justificación del Método Seleccionado

Para la realización de la estimación de costos y esfuerzo del sistema de gestión de la librería, se ha seleccionado el modelo empírico COCOMO Básico. La elección se justifica debido a que el proyecto se clasifica bajo el Modo Orgánico.

Esta clasificación responde a que el software se desarrolla en un ambiente estable, con requerimientos claros y conocidos, un equipo de trabajo pequeño y un tamaño estimado que no supera el límite de las 50,000 líneas de código (< 50 KLOC).

6.2. Estimación del Tamaño del Software (KLOC)

Para determinar las líneas de código totales estimadas (KLOC), aplicamos la técnica de descomposición por promedio ponderado sobre los módulos clave del sistema:

$$S = (S_{\text{opt}} + 4S_{\text{m}} + S_{\text{pes}})/6$$

A partir de las métricas reales analizadas en nuestro repositorio de control de versiones GitHub, la distribución de líneas esperadas por cada bloque lógico del sistema es la siguiente:

Módulo del Sistema	Estimación Optimista (Sopt)	Estimación Media (Sm)	Estimación Pesimista (Spes)	Líneas Esperadas (S)
Catálogo de Libros y Filtros	800	1.200	2.000	1.266
Gestión de Carrito de Compras	600	1.000	1.800	1.066
Procesamiento de Ventas y Factura	1.000	1.500	2.500	1.583
Gestión Domiciliaria y Perfiles	500	800	1.400	850
TOTAL ESTIMADO				4.765 LOC

Tabla 2.6.1 Estimación de Tamaño del Software (KLOC)

Tamaño total en miles de líneas de código (KLOC): 4.76

6.3. Aplicación de las Ecuaciones del Modelo

Utilizando los coeficientes y exponentes estandarizados por la cátedra para proyectos del Modo Orgánico ($a = 2.4$, $b = 1.05$, $c = 2.5$, $d = 0.38$), procedemos a calcular el esfuerzo y el calendario del proyecto:

6.3.1. Cálculo del Esfuerzo Nominal (E)

El esfuerzo representa la carga de trabajo humana total necesaria para completar el desarrollo del software, medida en personas-mes:

$$E = a \times (\text{KLOC})^b$$

$$E = 2.4 \times (4.76)^{1.05}$$

$$E = 2.4 \times 5.14 = 12.33 \text{ personas/mes}$$

6.3.2. Cálculo del Tiempo de Desarrollo (D)

Determina la duración total y cronológica del calendario del proyecto expresada en meses:

$$D = c \times (E)^d$$

$$D = 2.5 \times (12.33)^{0.38}$$

$$D = 2.5 \times 2.59 = 6.47 \text{ meses}$$

6.3.3. Estimación del Personal Necesario (P)

Indica el número óptimo de integrantes requeridos simultáneamente para cumplir con los plazos calculados en el cronograma:

$$P = \frac{E}{D}$$

$$P = \frac{12.33}{6.47} = 1.9 \approx 2 \text{ personas}$$

6.4. Estimación del Costo Económico en Función de Roles

Para la materialización financiera de la estimación, se mapea la carga horaria y el esfuerzo de desarrollo calculado distribuyéndolo equitativamente entre los dos miembros actuales que componen el equipo de proyecto durante los 6.5 meses de duración:

- **Integrante 1: Líder de Proyecto / Desarrolladora Full-Stack**
 - Responsable: Bys, Paz
 - Asignación: Co-diseño de la arquitectura del sistema, diagramación UML, modelado de requerimientos (ERS), y programación orientada a objetos en CodeIgniter 4 (backend, frontend e interacciones con la base de datos relacional).
 - Costo Mensual Estimado: \$1.075.000 ARS
 - Subtotal: \$6.987.500 ARS
- **Integrante 2: Líder de Proyecto / Desarrolladora Full-Stack**
 - Responsable: Cardozo, Micaela
 - Asignación: Co-diseño de la arquitectura del sistema, diagramación UML, modelado de requerimientos (ERS), y programación orientada a objetos en CodeIgniter 4 (backend, frontend e interacciones con la base de datos relacional).
 - Costo Mensual Estimado: \$1.075.000 ARS
 - Subtotal: \$6.987.500 ARS

COSTO ECONÓMICO TOTAL DEL PROYECTO: \$13.975.000 ARS

6.5. Consideraciones de Verificación y Validación (V&V) en el Presupuesto

De acuerdo con los lineamientos del proceso de calidad del software establecidos para la materia, cabe destacar que cerca del 40% del esfuerzo humano y financiero calculado no corresponde directamente a codificación pura. Este porcentaje se encuentra asociado a las actividades obligatorias de verificación estática (inspecciones formales de código fuente en equipo y control de requerimientos) y verificación dinámica (diseño, preparación y ejecución automática de casos de prueba de regresión para componentes críticos), mitigando riesgos de corrupción de datos y fallos operacionales previos al despliegue final del sistema.

7. Riesgos del proyecto:

7.1 Identificación y Clasificación:

Riesgos	Descripción	Clasificación
Requisitos mal definidos	Que el cliente no explique claramente las funcionalidades necesarias para el carrito o ventas.	Proyecto / Requerimientos
Retraso por falta de tiempo	El equipo no logra avanzar según el cronograma de los Sprints en Jira.	Proyecto / Estimación
Fallas en la integridad de datos	Error en la normalización que cause pérdida de datos históricos de ventas al modificar libros.	Producto / Tecnológico
Incompatibilidad del servidor	El entorno de producción (Hosting) no soporta PHP 8 o CodeIgniter 4.	Negocio / Herramientas
Pérdida de stock o inventario	Fallo en el guardado o actualización de la cantidad de libros disponibles en la base de datos.	Producto / Tecnológico
Cambios frecuentes en requisitos	El cliente solicita nuevas formas de pago o envío a mitad del desarrollo.	Proyecto / Requerimientos
Vulnerabilidades de seguridad	Acceso no autorizado a datos de clientes o inyección de código malicioso.	Producto / Seguridad
Desacuerdos en el equipo	Diferencias entre los desarrolladores sobre el diseño de la arquitectura MVC o reparto de tareas.	Proyecto / Personal
Insuficiencia en las pruebas	Debido a la falta de tiempo, no se detectan errores críticos antes del despliegue.	Producto / Tecnología

Tabla 2.7.1 Identificación y Clasificación

7.2 Estrategias:

Riesgos	Estrategia
---------	------------

Requisitos mal definidos	Realizar reuniones semanales, usar prototipos y validar la ERS formalmente antes de codificar.
Retraso por falta de tiempo	Definir tareas alcanzables en Jira, aplicar metodología incremental y realizar seguimientos diarios.
Fallas en la integridad de datos	Aplicar estrictamente la 3FN (Tercera Forma Normal) y realizar auditorías de datos.
Incompatibilidad del servidor	Verificar los requerimientos técnicos del hosting antes del desarrollo y realizar pruebas en local.
Pérdida de stock o inventario	Implementar transacciones seguras en la base de datos y validaciones de stock al agregar al carrito.
Cambios frecuentes en requisitos	Establecer un control de cambios formal y educar al cliente sobre el impacto en el cronograma.
Vulnerabilidades de seguridad	Usar algoritmos de hash seguros (Bcrypt) y validar todas las entradas de formularios.
Desacuerdos en el equipo	Fomentar una comunicación abierta y definir claramente los roles (Cardozo/Bys) desde el inicio.
Insuficiencia en las pruebas	Diseñar un plan de pruebas unitarias y funcionales desde el inicio del desarrollo.

Tabla 2.7.2 Estrategias de los riesgos.

8. Evaluación de Arquitecturas:

En el diseño de software para entornos web, existen diversas formas de organizar los componentes. Para este proyecto, hemos evaluado las dos arquitecturas más relevantes antes de realizar la selección final.

8.1 Arquitecturas Evaluadas

- **Arquitectura Monolítica:**

- **Descripción:** Todos los componentes del sistema (interfaz, lógica de negocio y acceso a datos) están estrechamente acoplados en una sola unidad de ejecución.
- **Desventajas:** A medida que el sistema crece (por ejemplo, al añadir el módulo de envíos o reportes complejos), el mantenimiento se vuelve difícil y cualquier pequeño cambio puede afectar a todo el sistema.
- **Arquitectura basada en el Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC):**
 - **Descripción:** Esta arquitectura divide el sistema en tres componentes independientes que se encargan de la visualización, el procesamiento y la gestión de datos respectivamente.
 - **Ventajas:** Permite una separación clara de responsabilidades, facilitando que el equipo trabaje en la interfaz (Vista) sin alterar la estructura lógica de los libros y ventas (Modelo).

8.2 Selección y Justificación

Se ha seleccionado la **Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC)**, implementada a través del framework **CodeIgniter 4**. Esta decisión se fundamenta en los siguientes puntos técnicos:

- **Independencia y Normalización:** El componente "Modelo" permite aplicar el refinamiento y la normalización (**3FN**) de forma aislada, asegurando que la integridad de las ventas y el catálogo no dependa de la capa de presentación.
- **Escalabilidad Modular:** Facilita la evolución previsible del sistema, permitiendo añadir módulos futuros como el sistema de envíos o comentarios con un impacto mínimo en el núcleo de la aplicación.
- **Mantenibilidad:** Al separar la lógica del backend de la interfaz con **Bootstrap**, se reduce la complejidad de las actualizaciones y se mejora la fiabilidad del software.
- **Seguridad y Rendimiento:** Permite centralizar las validaciones de datos en los controladores, protegiendo al sistema contra anomalías y asegurando tiempos de carga eficientes para el usuario web.

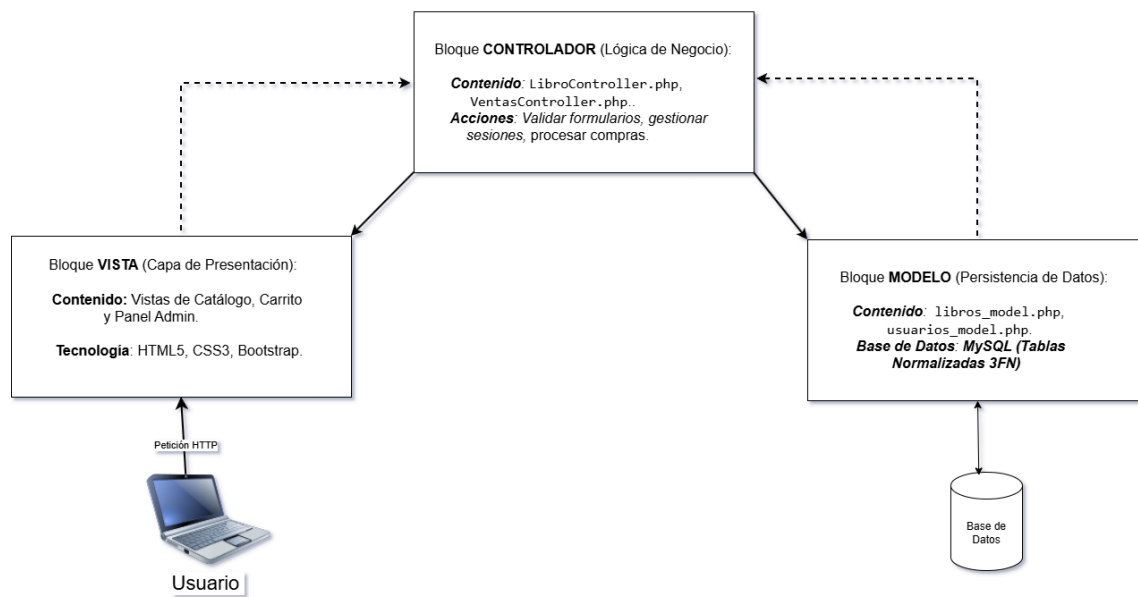


Fig. 2.8.2 Diagrama de Arquitectura MVC del Sistema Libros M&P.

9. Diagrama de Casos de Usos

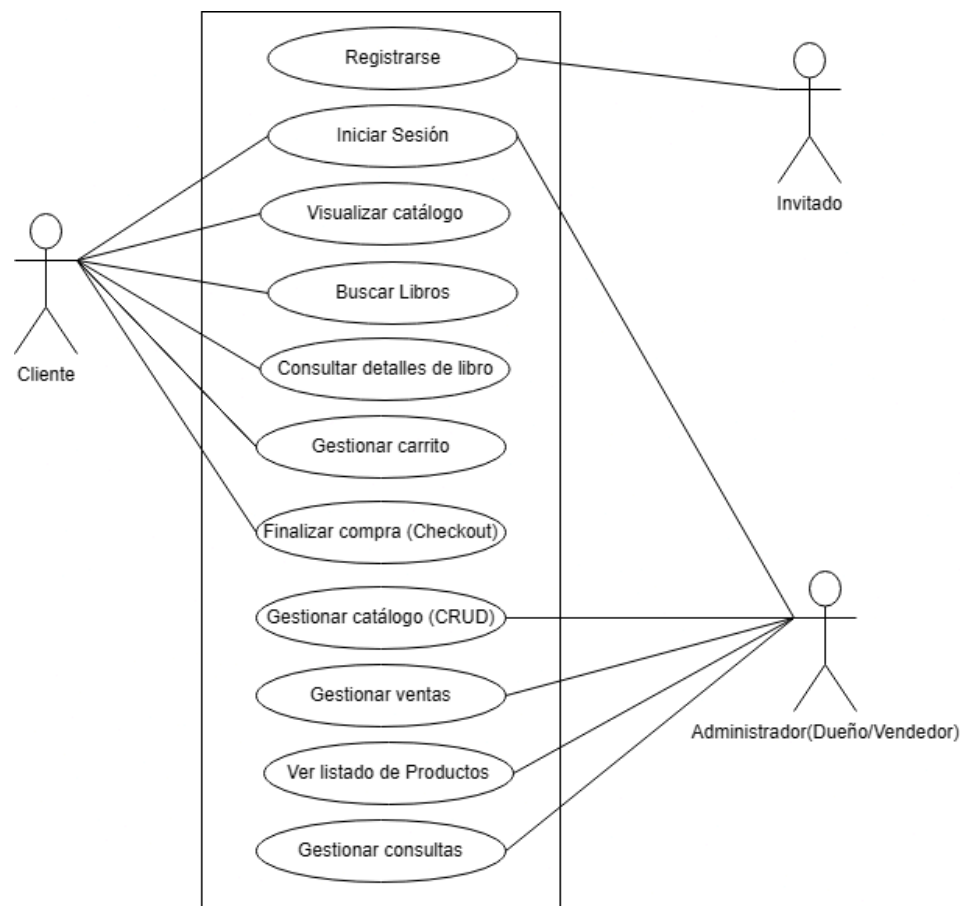


Fig. 2.9.1 Diagrama de Casos de Usos

10. Conversaciones, Diagramas de Secuencia y Contrato de Operaciones Críticas

10.1.1 Caso de uso: Gestionar catálogo (Dar de alta un libro).

Actor: Administrador

Descripción: El administrador registra un nuevo libro en el sistema completando el formulario de registro.

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: presiona el botón "Agregar libro"	1.1 S: ejecuta <code>obtenerCategoria()</code> en clase Categorías. 1.2 S: ejecuta <code>obtenerAutor()</code> en clase Autores.	
2. S: prepara la interfaz	2.1 S: muestra formulario de registro (con listas cargadas)	
3. A: completa los datos del libro	3.1 A: ingresa título, descripción, precio, stock, fecha de edición, imagen de portada, selecciona autor y categoría de la lista.	
4. A: presiona botón "Agregar"	4.1 S: envía mensaje <code>registrar_libro()</code> a la clase Libros. 4.2 S: la clase Libros procesa el mensaje y ejecuta de forma interna <code>validarFormulario(esEdicion)</code> .	4.1.1 Datos inválidos 4.1.2 S: muestra error 4.1.3 Vuelve al paso 3
5. S: registra el nuevo libro	5.1 S: ejecuta <code>insert(data)</code> en clase Libros.	
6. S: informa éxito	6.1 S: muestra mensaje "¡El libro se registró correctamente!"	
7. Fin de caso de uso		

Tabla 2.10.1.1.1 Conversación Gestionar catálogo (Dar de alta un libro).

10.1.2 Diagrama de Secuencia: Gestionar catálogo (Dar de alta un libro).

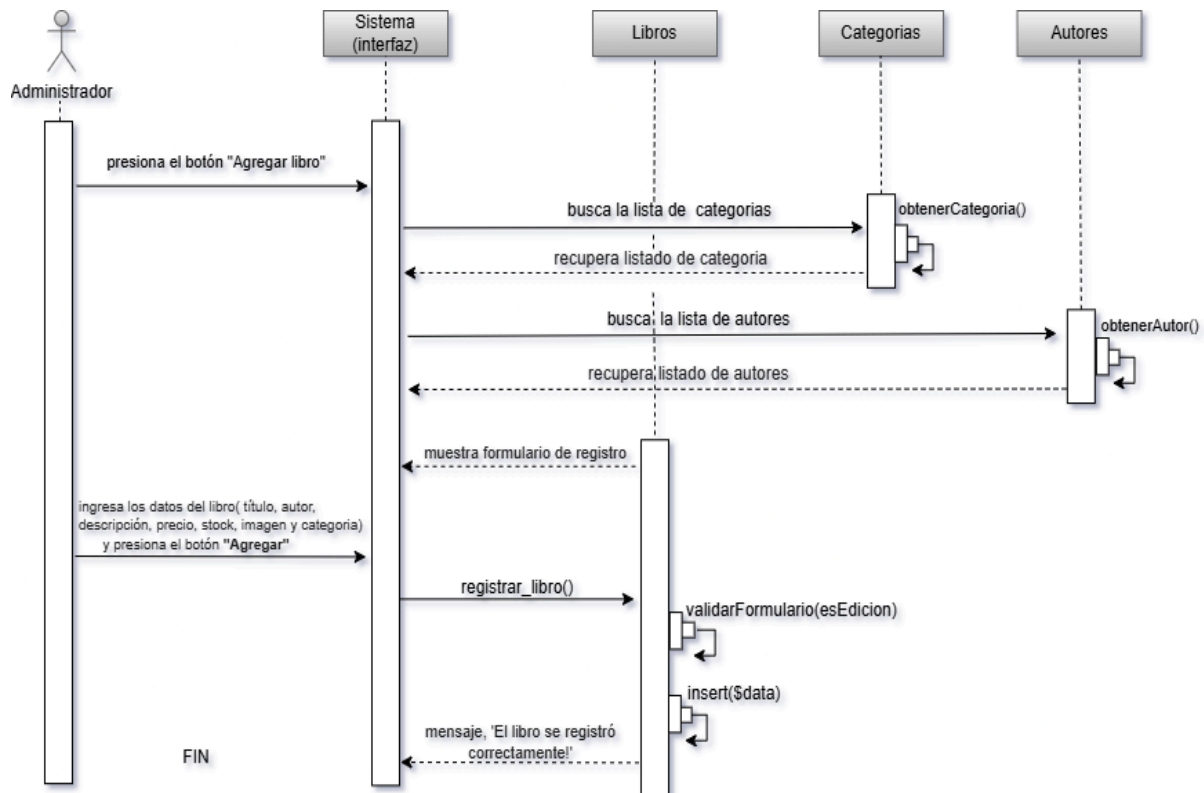


Fig. 2.10.1.2.1 Secuencia Gestionar catálogo (Dar de alta un libro).

10.1.3 Contrato 1: registrar_libro

Nombre: registrar_libro()

Responsabilidades: Procesar la inserción atómica de un nuevo libro en el catálogo, validando las reglas de negocio en el servidor y sincronizando el registro SQL con el almacenamiento físico del archivo de la portada en el disco.

Tipo: Sistema

Referencias cruzadas: Caso de uso: Gestionar catálogo (Dar de alta un libro).

Excepciones:

- No se proporcionaron todos los datos obligatorios requeridos para registrar el libro.
- El título o la descripción no cumplen las restricciones de longitud establecidas.
- El precio o el stock poseen valores inválidos.
- La fecha de edición no cumple el formato o rango permitido.
- La categoría o el autor seleccionados no son válidos.

- La imagen seleccionada no cumple los requisitos de formato o tamaño establecidos.
- Ocurrió un error durante el proceso de registro del libro.

Precondiciones:

- El usuario administrador se encuentra autenticado en su sesión.
- El perfil activo de la sesión corresponde a un rol administrativo.
- El autor seleccionado existe previamente en el sistema.
- La categoría seleccionada existe previamente en el sistema.

Postcondiciones:

- Se creó una nueva instancia de la entidad Libro en el sistema.
- Se asociaron correctamente el Autor y la Categoría seleccionados al nuevo libro.
- Se registraron los atributos correspondientes al libro (título, descripción, precio, stock, fecha de edición y portada).
- El libro quedó identificado con estado Activo por defecto.
- La portada fue almacenada y vinculada al libro registrado.
- La información fue persistida exitosamente y el catálogo administrativo refleja la incorporación del nuevo libro.

10.2.1 Caso de uso: Gestionar catálogo (Editar libro).

Actor: Administrador

Descripción: El administrador modifica el precio y la etiqueta de un libro existente a través del panel de gestión.

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: presiona botón "Editar" en el listado	1.1 S: ejecuta <code>obtenerCategoria()</code> en clase Categorías. 1.2 S: ejecuta <code>obtenerEtiqueta()</code> en clase Etiqueta. 1.3 S: ejecuta <code>obtenerAutor()</code> en clase Autores. 1.4 S: busca el registro del libro por ID (<code>find(\$id)</code> en <code>libros_model</code>).	

2. S: prepara la interfaz	2.1 S: muestra formulario de edición (con datos precargados).	
3. A: modifica datos del libro	3.1 A: modifica el precio del libro y selecciona una opción en el desplegable Etiqueta.	
4. A: presiona botón "Modificar"	4.1 S: envía el mensaje <code>actualizar_libro()</code> hacia la clase Libros. 4.2 S: la clase ejecuta internamente el mensaje de control <code>validarFormulario(esEdicion)</code> .	4.1.1 Precio inválido. 4.1.2 S: muestra mensaje de error. 4.1.3 Vuelve al paso 3.
5. S: impacta los cambios	5.1 S: <code>update(id, data)</code> en clase Libros.	
6. S: informa éxito	6.1 S: muestra mensaje "¡El libro se modificó correctamente!"	
7. Fin de caso de uso		

Tabla 2.10.2.1.1 Conversación Gestionar catálogo (Editar libro).

10.2.2 Diagrama de Secuencia: Gestionar catálogo (Editar libro).

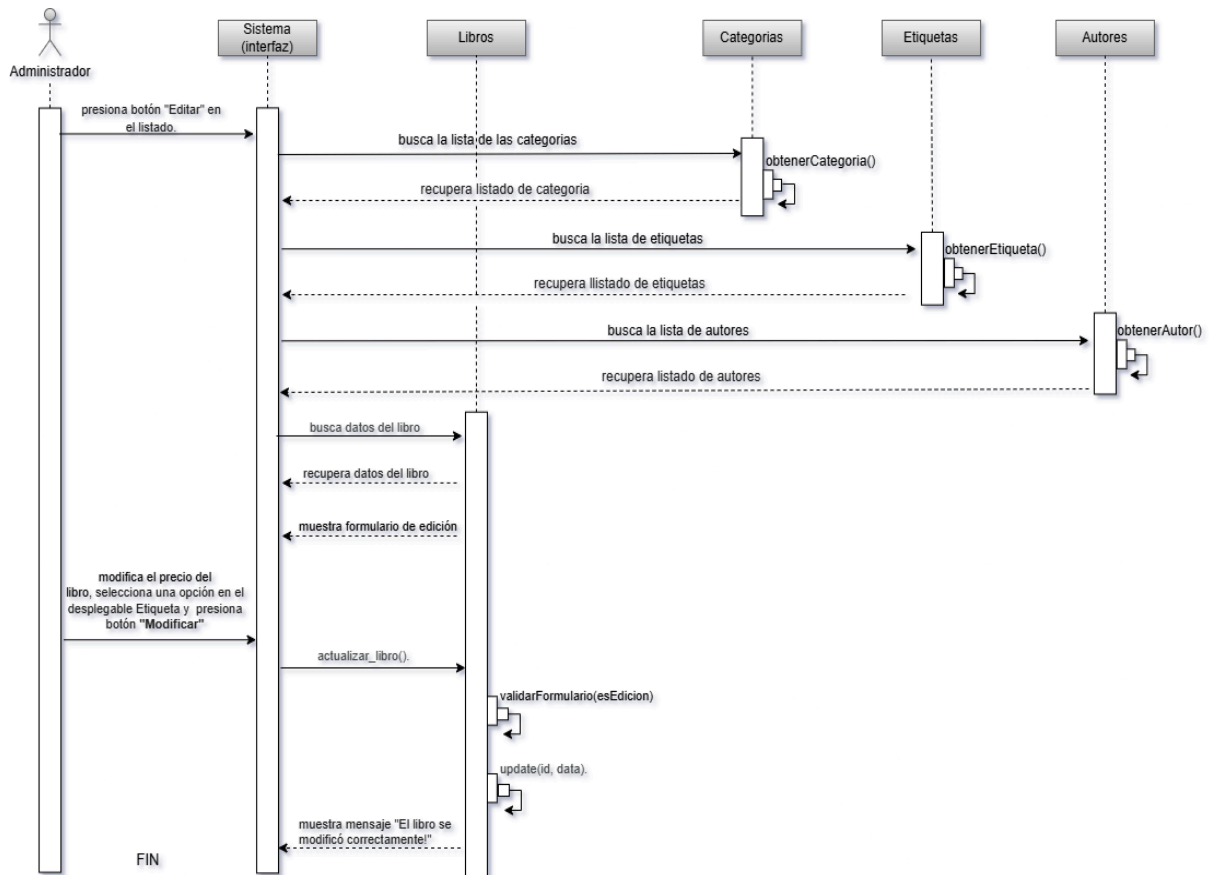


Fig. 2.10.2.2.1 Secuencia Gestionar catálogo (editar un libro).

10.2.3 Contrato 2: actualizar_libro

Nombre: actualizar_libro()

Responsabilidades: Procesar las actualizaciones de datos sobre un libro existente en el catálogo, controlando de manera transaccional que las validaciones se cumplan y eliminando físicamente la imagen anterior únicamente si se reemplaza con éxito por una nueva portada.

Tipo: Sistema

Referencias cruzadas: Caso de uso: Gestionar catálogo (Editar libro).

Excepciones:

- El libro solicitado no existe en el sistema.
- Los datos ingresados no cumplen las reglas de validación definidas.
- El autor, la categoría o la etiqueta seleccionados no son válidos.
- La imagen seleccionada no cumple los requisitos establecidos.

- Ocurrió un error durante el proceso de actualización del libro.

Precondiciones:

- El usuario administrador se encuentra autenticado en su sesión.
- El perfil activo de la sesión corresponde a un rol administrativo.
- El libro que se pretende modificar existe previamente en el sistema.
- El autor, la categoría y la etiqueta seleccionados existen previamente en el sistema..

Postcondiciones:

- Se actualizaron los atributos del libro seleccionado.
- Se modificaron las asociaciones correspondientes con el Autor, la Categoría y la Etiqueta cuando fue necesario.
- Si se seleccionó una nueva portada, esta quedó asociada al libro reemplazando la anterior.
- Los cambios fueron almacenados exitosamente en el sistema.
- El catálogo administrativo refleja la información actualizada del libro.

10.3.1 Caso de uso: Finalizar compra (Checkout)

Actor: Cliente

Descripción: El cliente gestiona su carrito, selecciona las opciones de envío y pago, y completa el formulario con sus datos para confirmar la compra de los libros.

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
--------	--------------	-------------------

1. A: presiona el botón "Añadir al carrito" en la galería de productos.	1.1 S: envía el mensaje <code>agregar_carrito()</code> a la clase Libros para verificar y procesar las unidades en la sesión. 1.2 S: ejecuta el mensaje <code>obtenerFormasPago()</code> hacia la clase FormaPago 1.3 S: ejecuta el mensaje <code>obtenerProvincias()</code> hacia la clase Provincias. 1.4 S: ejecuta el mensaje <code>obtenerLocalidades()</code> hacia la clase Localidades para poblar los selectores desplegables de la vista.	1.1.1 No hay stock disponible. 1.1.2 S: muestra mensaje de alerta y aborta el flujo.
2. S: prepara la interfaz	2.1 S: muestra la pantalla del carrito con los subtotales, ítems y selectores cargados.	
3. A: selecciona Forma de Envío: Domicilio, Forma de Pago: Tarjeta y presiona el botón "Ordenar Compra".	3.1 S: ejecuta internamente el método reflexivo <code>modal.show()</code> para desplegar la ventana emergente de confirmación.	3.1.1 No seleccionó envío o pago. 3.1.2 S: muestra alerta de advertencia y no abre el modal.
4. A: rellena el formulario con su DNI, teléfono, datos de domicilio, tarjeta y presiona el botón "Confirmar Compra".	4.1 S: transfiere los parámetros mediante el mensaje <code>procesar_finalizar_compra()</code> hacia la clase Ventas. 4.2 S: la clase Ventas ejecuta el mensaje reflexivo interno <code>validar_datos_compra(formaEnvio, formaPago)</code>.	4.2.1 Formato de DNI, teléfono o tarjeta inválidos. 4.2.2 S: recarga el modal mostrando los errores en rojo y vuelve al paso 4.

5. S: procesa el impacto de la venta	5.1 S: Ventas envía el mensaje <code>verificar_stock_carrito(cartItems)</code> hacia la clase Libros. 5.2 S: Ventas envía el mensaje <code>guardar_direccion(postData)</code> hacia la clase Direccion. 5.3 S: Ventas ejecuta internamente el bucle de persistencia <code>insert(data)</code> para asentar la cabecera del pedido. 5.4 S: Ventas ejecuta el método reflexivo <code>procesar_items_carrito(cartItems, ventald)</code> para grabar el desglose y restar las unidades del inventario. 5.5 S: Ventas ejecuta el mensaje de autollamada <code>enviar_comprobante_compra(ventald, persona, cartItems, formaEnvio, formaPago)</code> para despachar la notificación por correo electrónico.	5.1.1 El stock dejó de estar disponible en el último segundo. 5.1.2 S: cancela la transacción, vacía la sesión y muestra el error. 5.5.1 Fallo en el motor SMTP de correo. 5.5.2 S: activa rollback, deshace los cambios en la DB y cancela por seguridad. 5.5.3 Vuelve al paso 3.
6. S: informa éxito	6.1 S: retorna hacia la interfaz el mensaje "¡Compra Realizada!" y redirige al usuario.	
7. Fin de caso de uso		

Tabla 2.10.3.1.1 Conversación Finalizar compra(Checkout)

10.3.2 Diagrama de Secuencia: Finalizar Compra(Checkout)

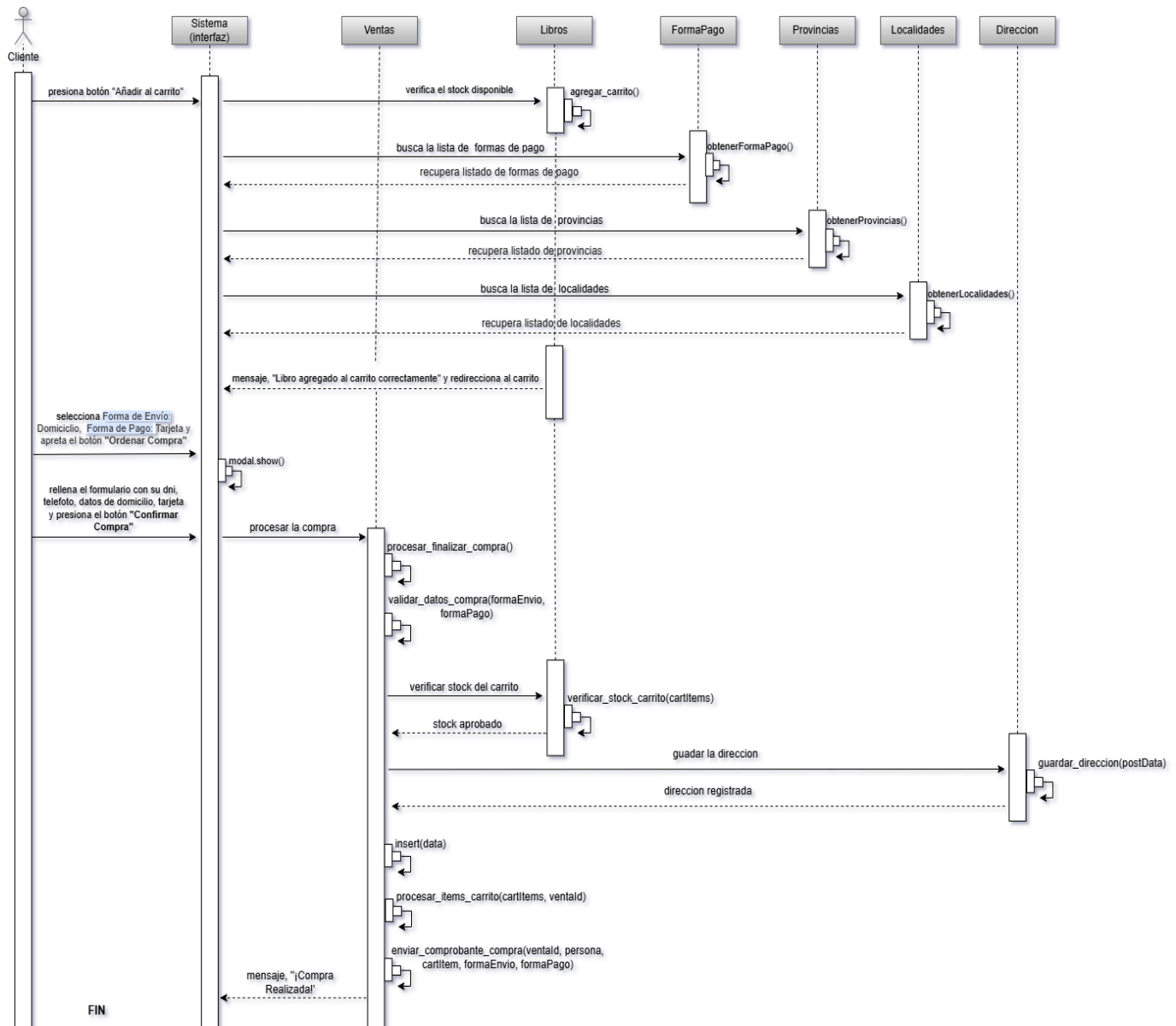


Fig. 2.10.3.2.1 Secuencia Finalizar compra(Checkout)

10.3.3 Contrato 3: procesar_finalizar_compra

Nombre: procesar_finalizar_compra()

Responsabilidades: Permitir al cliente confirmar la compra de los libros del carrito, validando datos de envío y pago en el servidor, actualizando sus datos personales, insertando la cabecera de la venta con sus respectivos detalles, descontando las

unidades del stock y despachando de forma segura el correo electrónico mediante un flujo atómico transaccional.

Tipo: Sistema

Referencias cruzadas: Caso de uso: Finalizar compra (Checkout).

Excepciones:

- El carrito de compras se encuentra vacío.
- Los datos de envío o de pago no cumplen las validaciones requeridas.
- La información de entrega proporcionada es incompleta o inválida.
- La información de pago proporcionada es incompleta o inválida.
- No existe stock suficiente para completar la compra.
- Ocurrió un error durante el procesamiento de la venta.

Precondiciones:

- El cliente se encuentra autenticado en el sistema.
- El carrito de compras contiene al menos un libro seleccionado.
- Los libros incluidos en el carrito existen previamente en el catálogo.
- Las cantidades solicitadas son susceptibles de ser procesadas por el sistema.

Postcondiciones:

- Se creó una nueva instancia de Venta asociada al cliente que realizó la compra.
- Se registraron los detalles correspondientes a cada libro incluido en la operación.
- Se actualizaron los datos personales del cliente cuando correspondía.
- Si se seleccionó envío a domicilio, se registró o actualizó la información de entrega asociada al cliente.
- Se actualizaron las existencias disponibles de los libros involucrados en la compra.
- La compra quedó confirmada y registrada en el sistema.
- El carrito de compras fue vaciado.
- El cliente fue redireccionado a la pantalla de confirmación de compra.

10.4.1 Caso de uso: Buscar libros.

Actor: Cliente

Descripción: Un cliente registrado busca un libro según algún filtro elegido.

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
--------	--------------	-------------------

1. C: presiona el botón "Catálogo" en la barra de navegación principal.	1.1 S: el sistema invoca al método listar(). 1.2 S: ejecuta la subfunción interna <code>getLibrosConRelaciones()</code> aplicando los parámetros condicionales obligatorios de resguardo público (<code>soloActivos => true</code>, <code>conStock => true</code>). 1.3 S: recupera de forma genérica todas las categorías para rellenar los combos y renderiza la vista pública con la grilla base de productos.	
2. C: selecciona en el desplegable filtrar por "Autor", escribe la palabra clave "S" en el campo de texto y presiona el botón "Aplicar".	2.1 S: el sistema intercepta la petición GET y corre el método unificado de procesamiento <code>buscar()</code>. 2.2 S: la interfaz pública del catálogo detecta la colección vacía e invoca dinámicamente a <code>getLibrosConRelaciones()</code>, inyectándole las restricciones de búsqueda del formulario asociadas (<code>['filtro_por' => 'autor', 'clave' => 'S']</code>).	2.2.1 No se encuentran libros de autores cuyo nombre o apellido contengan la letra "S". 2.2.2 S: la vista detecta una colección vacía (<code>empty(\$libro)</code>) e interrumpe el flujo inyectando una alerta flashdata de error en rojo: <i>"No se encontró ningún libro con ese filtro."</i> 2.2.3 Vuelve al paso 1.
3. S: despliega los resultados filtrados en pantalla.	3.1 S: actualiza la interfaz inyectando únicamente los libros que coincidan con la restricción del autor, detallando su portada, título, precio, categoría, stock y el botón para añadir al carrito.	

4. C: presiona el botón "Limpiar" dentro del panel del buscador.	4.1 S: el enlace de la interfaz resetea las variables de la URL y vuelve a llamar al método de procesamiento general <code>buscar()</code>. 4.2 S: invoca de manera limpia a <code>getLibrosConRelaciones(filtros)</code> con el array de filtros vacío, provocando que el Query Builder anule los filtros específicos por columna. 4.3 S: refresca la pantalla devolviendo al cliente a la grilla de catálogo completa del estado inicial.	
5. Fin caso de uso		

Tabla 2.10.4.1.1 Conversación Buscar libros.

10.4.2 Diagrama de Secuencia: Buscar libros

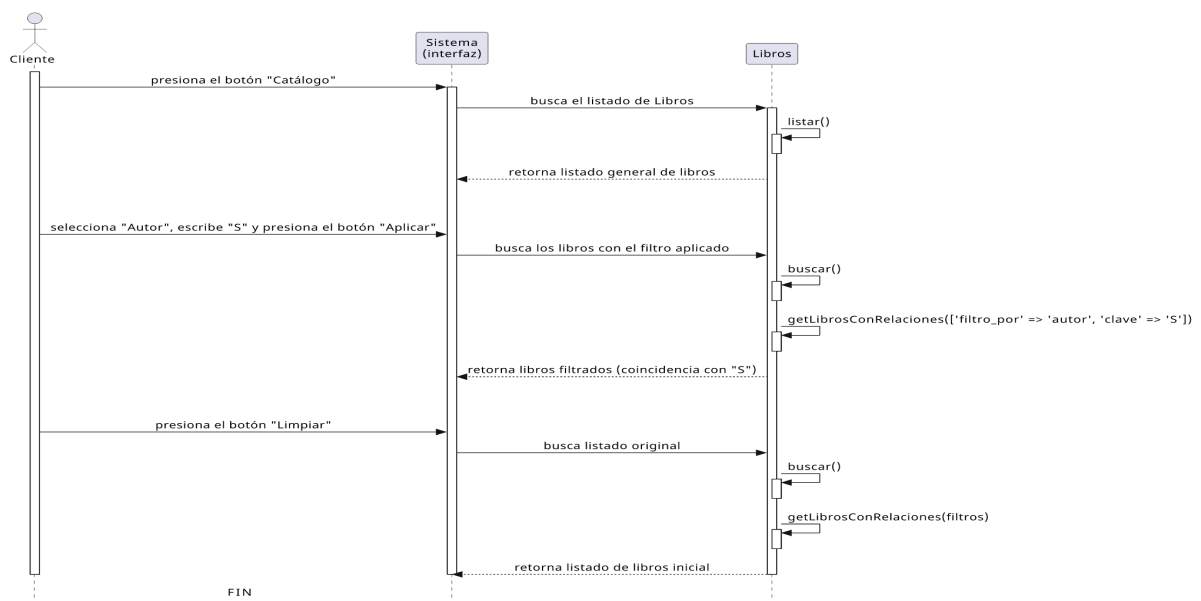


Fig. 2.10.4.2.1 Secuencia Buscar libros.

10.5.1 Caso de uso: Gestionar ventas.

Actor: Administrador.

Descripción: El administrador gestiona una venta con entrega a domicilio, de “Pendiente” a “Enviado”.

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: presiona el botón “Ventas” para ingresar al apartado de gestión de ventas	1.1 S: recupera pedidos pendientes, enviados y finalizados. 1.2 S: recupera los detalles de los libros asociados y los datos de los clientes y direcciones. 1.3 S: <code>gestionar_ventas()</code>	
2. S: muestra la interfaz de administración	2.1 S: muestra las ventas cronológicamente en tres secciones según su estado.	
3. A: deja el cursor por encima de “Ver información	3.1 S: muestra la información del cliente (email, nombre y apellido, teléfono, dni)	
4. A: presiona el botón “Ver detalles” de un pedido	4.1 S: <code>detalle_venta(idVenta)</code> . 4.2 S: retorna un listado dinámico y lo despliega dentro de un elemento modal con los libros del detalle.	4.1.1 No existe ningún libro asociado al detalle. 4.1.2 S: retorna el mensaje “No hay detalles para esta venta”
5. A: deja el cursor encima de “Ver dirección”	5.1 S: muestra los detalles de la dirección del cliente en un tooltip	
6. A: presiona el botón “Marcar como Enviado”	6.1 S: el sistema intercepta la petición e invoca de forma interna el método unificado <code>cambiar_estado(idVenta, nuevoEstado)</code> . 6.2 S: busca el registro de la venta (<code>find(idVenta)</code>) y los datos del cliente en la base de datos.	6.1.1 El registro de la venta o el cliente no existen en el sistema. 6.1.2 S: interrumpe el flujo, muestra mensaje de error.
7. S: actualiza el estado del pedido	7.1 S: instancia dinámicamente la clase concreta del estado actual ejecutando <code>new EstadoPendiente()</code> .	7.3.1 La transición es denegada por las reglas del despacho.

	7.2 S: delega la validación de la transición lógica enviando el mensaje <code>cambiarEstado(venta, nuevoEstadoFormateado, formaEnvio)</code> hacia el objeto de estado. 7.3 S: el objeto de estado procesa las reglas del despacho y retorna la confirmación (true).	7.3.2 S: interrumpe el flujo, activa redirección con flashdata de rechazo y finaliza el caso de uso.
8. S: persiste el cambio e inicializa los efectos secundarios .	8.1 S: inicia el bloque atómico transaccional (<code>transBegin()</code>) y ejecuta la persistencia del nuevo estado en la base de datos mediante <code>update(idVenta, ['estado' => nuevoEstadoFormateado])</code>. 8.2 S: instancia dinámicamente la clase concreta del estado destino ejecutando <code>new EstadoEnviado()</code>. 8.3 S: invoca el método de efectos colaterales <code>ejecutarAccionPostTransicion(venta, cliente)</code> de la clase de estado destino. 8.4 S: el objeto de estado procesa y despacha la notificación automatizada por correo electrónico (SMTP), retornando la confirmación de envío. 8.5 S: consolida los cambios en la base de datos (<code>transCommit()</code>) y envía a la interfaz el mensaje: <i>"El pedido #idVenta "cambió a" nuevoEstadoFormateado " con éxito."</i>	8.2.1 Ocurre un fallo de comunicación externa (Servidor SMTP). 8.2.2 S: muestra mensaje de error. 8.2.2 S: Vuelve al paso 3.
9. Fin de caso de uso		

Tabla 2.10.5.1.1 Conversación Gestionar ventas.

10.5.2 Diagrama de Secuencia: Gestionar ventas.

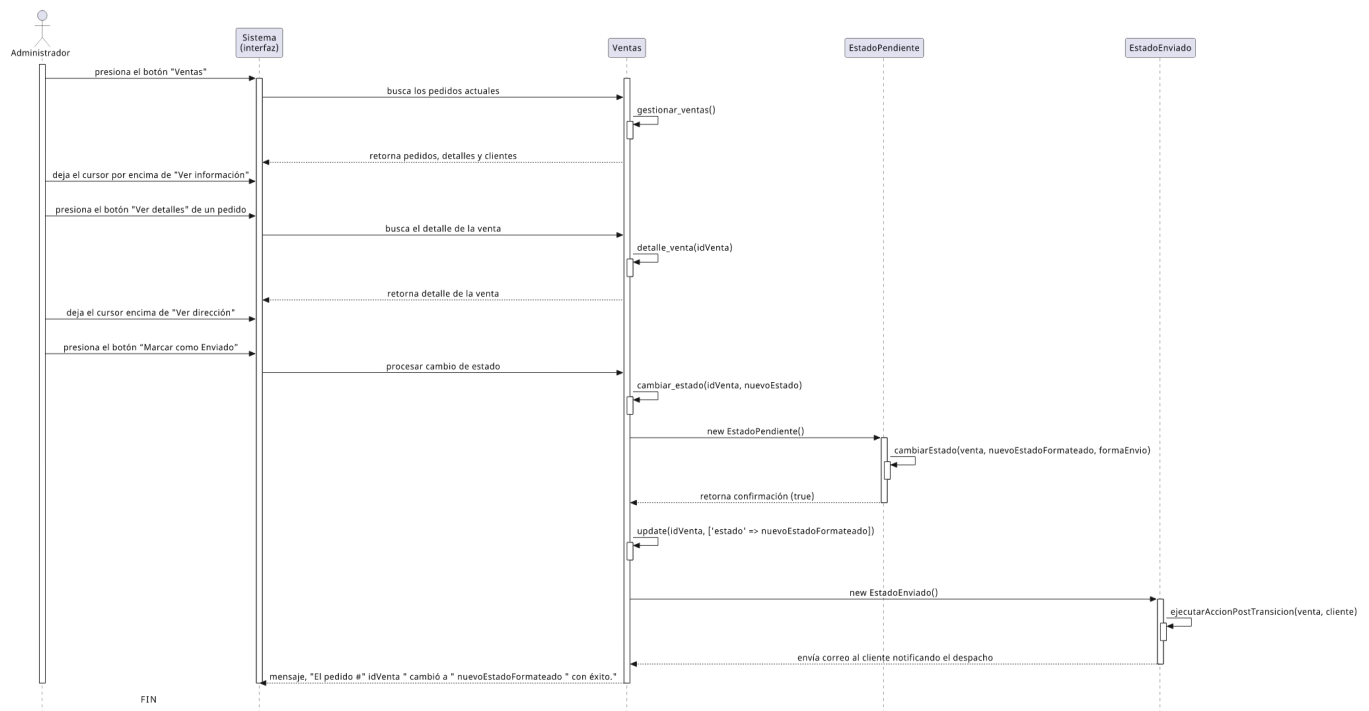


Fig. 2.10.5.2.1 Secuencia Gestionar ventas.

10.6.1 Caso de uso: Gestionar consultas.

Actor: Administrador.

Descripción: El administrador gestiona y responde una consulta enviada por un cliente completando el formulario de respuesta.

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: presiona el botón "Responder" de una consulta pendiente.	1.1 S: el sistema invoca al método <code>responder(idConsulta)</code> . 1.2 S: ejecuta internamente <code>getConsultaConPersona(idConsulta)</code> para recuperar de la clase <code>Persona</code> los datos del remitente (nombre y correo).	
2. S: prepara la interfaz.	2.1 S: muestra los detalles de la consulta y el formulario para escribir la respuesta.	
3. A: escribe la respuesta y presiona "Enviar Respuesta"	3.1 S: ejecuta el método <code>procesar_respuesta()</code> . 3.2 S: invoca a <code>validate(replyConsultaRules,</code>	3.1.1 Respuesta vacía o muy corta.

	replyConsultaErrors) para verificar que el texto no esté vacío y tenga al menos 5 caracteres. 3.3 S: ejecuta <code>update(idConsulta, datos)</code> en la clase Consultas para persistir el texto, cambiar el estado a "Respondido" y asociar el ID del Administrador.	3.1.2 S: muestra mensaje de error. 3.1.3 Vuelve al paso 3.
4. S: despacha notificación por correo	4.1 S: el método <code>procesar_respuesta()</code> ejecuta la instrucción <code>email->send()</code> usando los datos del cliente recuperados en el paso 1. 4.2 S: si el envío es exitoso, confirma la transacción y redirige a la tabla con mensaje de éxito: "Respuesta enviada y notificada con éxito".	4.1.1 Error de despacho en el servidor de correos SMTP. 4.1.2 S: cancela el registro de la respuesta. 4.1.3 S: notifica al administrador del fallo. 4.1.4 Vuelve al paso 3.
5. Fin de caso de uso.		

Tabla 2.10.6.1.1 Conversación Gestionar Consultas.

10.6.2 Diagrama de Secuencia: Gestionar Consultas.

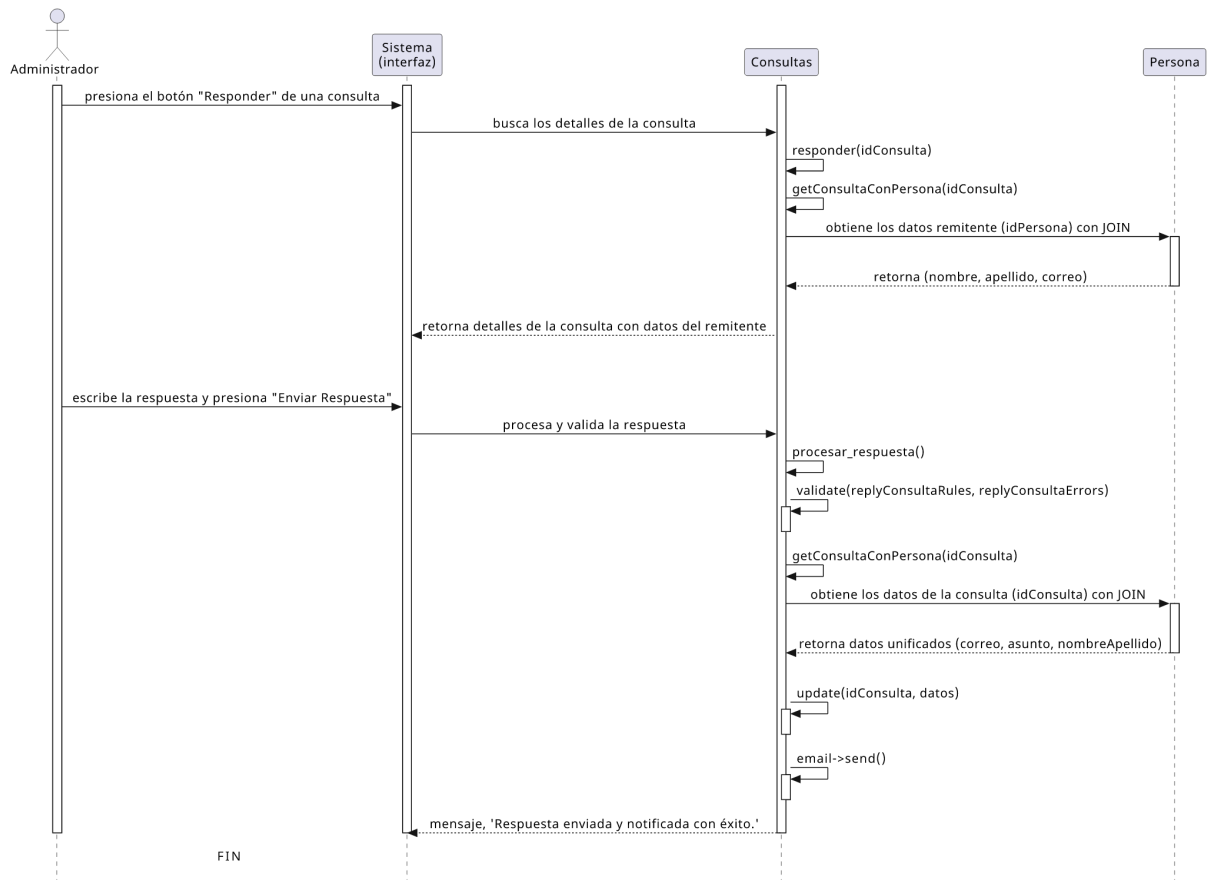


Fig. 2.10.6.2.1 Secuencia Gestionar Consultas

11. Diagrama de Modelo de Datos

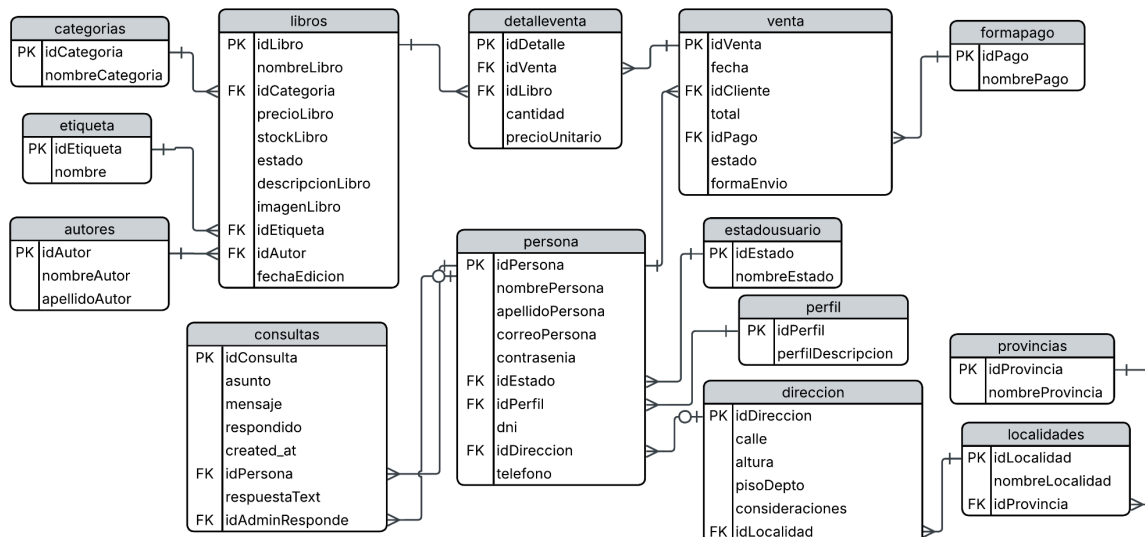


Fig. 2.11.1 Diagrama de Modelo de datos

12. Diccionario de Datos

12.1 Tabla: persona

Esta tabla centraliza la información de todos los individuos registrados en el sistema (clientes, personal, etc.).

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idPersona (PK)	int	11	Identificación única de la persona (PK).
nombrePersona	varchar	100	Nombre(s) de la persona.
apellidoPersona	varchar	100	Apellido(s) de la persona.
correoPersona	varchar	100	Dirección de correo electrónico.
contrasenia	varchar	500	Hash de la contraseña de acceso.
idEstado	int	11	Estado actual (activo/inactivo) (FK).
idPerfil	int	11	Rol o perfil asignado (FK).
dni	int	11	Documento Nacional de Identidad.
idDireccion	int	11	Referencia a la ubicación física (FK).
telefono	varchar	50	Número de teléfono de la persona.

Tabla 2.12.1 Tabla persona

12.2 Tabla: libros

Almacena el catálogo de libros disponibles en la librería.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idLibro	int	11	Identificador único del libro (PK).
nombreLibro	varchar	100	Título de la obra.
idCategoria	int	11	Categoría literaria (FK).

precioLibro	decimal	10,2	Precio de venta al público.
stockLibro	int	11	Cantidad de unidades disponibles.
estado	int	11	Disponibilidad (habilitado/deshabilitado).
descripcionLibro	varchar	1000	Resumen o sinopsis del libro.
imagenLibro	varchar	100	Ruta o nombre del archivo de la portada.
idEtiqueta	int	11	Etiqueta temática (FK).
idAutor	int	11	Identificador del autor (FK).
fechaEdicion	year	4	Fecha de edición.

Tabla 2.12.2 Tabla libros

12.3 Tabla: venta

Registra las cabeceras de las transacciones comerciales realizadas.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idVenta (PK)	int	11	Número de comprobante de venta (PK).
fecha	date	-	Fecha en que se realizó la operación.
idCliente	int	11	Persona que realiza la compra (FK).
total	decimal	10,0	Monto total de la venta.
idPago	int	11	Método de pago utilizado (FK).
estado	varchar	30	Estado del pedido (ej. Pagado, Pendiente).
formaEnvio	int	11	Forma de envío (ej. Retiro en sucursal, Envío a domicilio)

Tabla 2.12.3 Tabla venta

12.4 Tabla: detalleventa

Contiene el desglose de los libros incluidos en cada venta.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idDetalle (PK)	int	11	ID único del renglón.
idVenta (FK)	int	11	Venta a la que pertenece.
idLibro (FK)	int	11	Producto vendido.
cantidad	int	11	Unidades del mismo título.
precioUnitario	decimal	10,0	Precio capturado al momento de la venta.

Tabla 2.12.4 Tabla detalleventa

12.5 Tabla: categorias

Clasificación de los libros.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idCategoria (PK)	int	11	ID de la categoría.
nombreCategoria	varchar	100	Nombre (ej. Novela, Ciencia Ficción).

Tabla 2.12.5 Tabla categorias

12.6 Tabla: autores

Registro de escritores.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idAutor (PK)	int	11	ID del autor.
nombreAutor	varchar	200	Nombre/s del autor.
apellidoAutor	varchar	50	Apellido del autor.

Tabla 2.12.6 Tabla autores

12.7 Tabla: direccion

Datos de localización de los usuarios.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idDireccion (PK)	int	11	ID de dirección.
calle	varchar	100	Nombre de la calle.
altura	int	11	Numeración de la vivienda.
pisoDepto	varchar	11	Indicaciones: nro piso, nro departamento
consideraciones	varchar	500	Especificaciones de la vivienda (si lo requiere)
idLocalidad (FK)	int	11	Relación con la ciudad.

Tabla 2.12.7 Tabla direccion

12.8 Tabla: localidad

Ciudades registradas.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idLocalidad (PK)	int	11	ID de la localidad.
nombreLocalidad	varchar	200	Nombre de la ciudad.
idProvincia (FK)	int	11	Relación con la provincia.

Tabla 2.12.8 Tabla localidad

12.9 Tabla: provincia

Divisiones territoriales.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idProvincia (PK)	int	11	ID de la provincia.
nombreProvincia	varchar	200	Nombre (ej. Corrientes, Chaco).

Tabla 2.12.9 Tabla provincia

12.10 Tabla: perfil

Roles del sistema.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idPerfil (PK)	int	11	ID del rol.
perfilDescripcion	varchar	50	Descripción (Admin, Cliente).

Tabla 2.12.10 Tabla perfil

12.11 Tabla: formapago

Medios de pago aceptados.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idPago (PK)	int	11	ID de forma de pago.
nombrePago	varchar	50	Ej. Efectivo, Tarjeta, Transferencia.

Tabla 2.12.11 Tabla formapago

12.12 Tabla: estadousuario

Estados lógicos de las cuentas.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idEstado (PK)	int	11	ID del estado.
nombreEstado	varchar	50	Ej. Activo, Inactivo.

Tabla 2.12.12 Tabla estadousuario

12.13 Tabla: etiqueta

Metadatos adicionales para búsqueda de libros.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idEtiqueta (PK)	int	11	ID de la etiqueta.

nombre	varchar	50	Ej. Ninguno, Destacado, Novedades.
---------------	---------	----	------------------------------------

Tabla 2.12.13 Tabla etiqueta

12.14 Tabla: consultas

Esta tabla contiene información de las consultas sobre productos, compras, etc.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idConsulta (PK)	int	11	Identificación única de la consulta(PK).
asunto	varchar	100	Almacena el asunto o motivo de la consulta enviada por el cliente.
mensaje	text	-	Descripción de la consulta.
respondido	tinyint	4	Estado actual (respondido o no).
created_at	timestamp	-	Fecha en la que registra la consulta.
idPersona	int	11	Persona que hace la consulta (FK).
respuestaText	text	-	Respuesta a la consulta.
idAdminResponde	int	11	Administrador que respondió la consulta (FK).

Tabla 2.12.14 Tabla consultas

contexto, delegando en objetos de estado especializados la gestión de las transiciones permitidas y las acciones asociadas a cada etapa del proceso, como el envío de notificaciones al cliente.

- **Simplificación y mantenibilidad del sistema:** La aplicación de este patrón evita que la clase Venta acumule estructuras condicionales complejas (if/switch) para determinar qué acciones o transiciones son válidas en cada situación. En su lugar, cada estado encapsula su propia lógica de negocio, permitiendo que cambiarEstado() delegue la decisión al objeto de estado correspondiente. Esto mejora la cohesión, reduce el acoplamiento y facilita la incorporación de nuevos estados o reglas de negocio sin modificar significativamente la clase principal.

15. Mapeo del Modelo de Base de Datos Física.

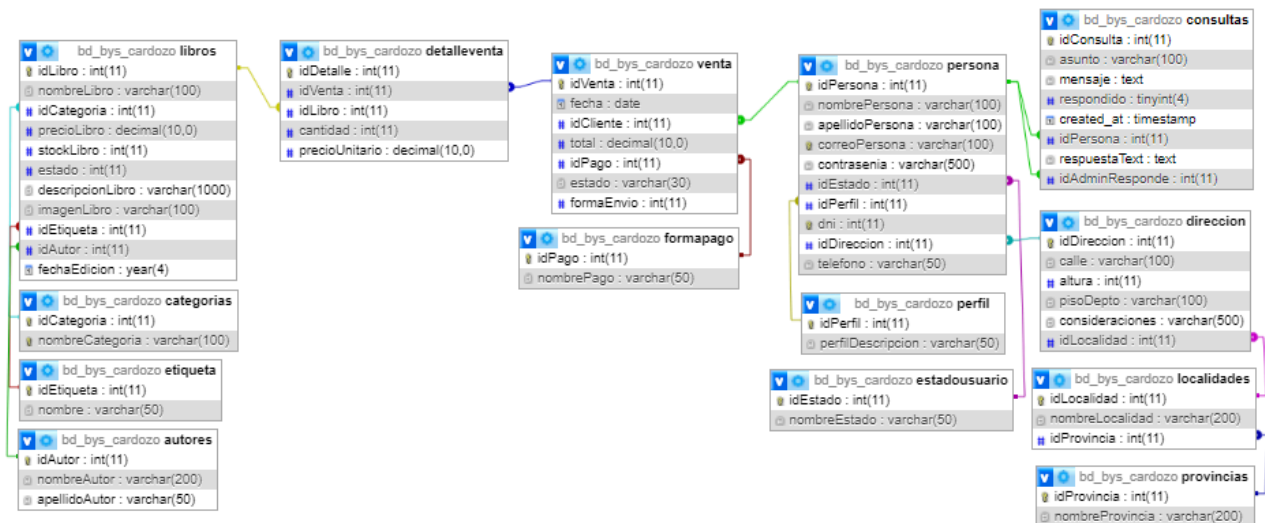


Fig. 2.15.1 Mapeo del Modelo de Bases de Datos Física.

CAPÍTULO 3: HERRAMIENTAS

1. Herramientas Utilizadas

Para el desarrollo del sistema web de la librería “M&P” se utilizaron diversas herramientas que permiten cubrir las distintas etapas del ciclo de vida del software, desde el diseño hasta la implementación y pruebas. A continuación, se detallarán las mismas:

CodeIgniter 4 es el framework de desarrollo web utilizado para la estructura principal del sistema. Permite trabajar bajo el patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador), facilitando la organización del código, la separación de lógicas y el mantenimiento a largo plazo de la plataforma de la librería.

Visual Studio Code fue empleado como el entorno de desarrollo (IDE) principal. Proporcionó las herramientas necesarias para la escritura de código, depuración y gestión de extensiones, optimizando el flujo de trabajo durante todas las etapas de programación del proyecto.

XAMPP se implementó para la ejecución local del sistema. Esta herramienta integró el servidor web Apache, el intérprete de PHP y el gestor de base de datos, permitiendo un entorno de pruebas controlado y estable antes del despliegue.

MySQL se utilizó para la gestión de datos del sistema. En este motor se diseñó e implementó una base de datos normalizada, garantizando la integridad, seguridad y eficiencia en el manejo de la información de productos, ventas y usuarios.

Bootstrap, HTML, CSS y JavaScript conformaron el stack tecnológico para el desarrollo de la interfaz de usuario. Estas herramientas permitieron construir una tienda online con diseño responsivo, modular y adaptable, asegurando una experiencia de usuario fluida en diversos dispositivos.

Git y GitHub fueron las herramientas clave para el control de versiones y la colaboración. Permitieron realizar el seguimiento detallado de los cambios en el código fuente y el almacenamiento seguro del repositorio remoto, facilitando la integración de nuevas funcionalidades.

Lucidchart: Fue la plataforma de diagramación en la nube utilizada para el modelado lógico de datos. Se empleó específicamente para la confección del diagrama relacional del

proyecto, permitiendo mapear las tablas de la base de datos de la librería, sus claves primarias, foráneas y las restricciones de integridad correspondientes.

PlantUML: Fue la herramienta de modelado basada en código seleccionada para la documentación de la estructura del software. Se utilizó de forma específica para el diseño y la generación del diagrama de clases, permitiendo representar con precisión el encapsulamiento de datos, los métodos internos y las multiplicidades de las entidades de la librería.

Draw.io fue la herramienta de diagramación seleccionada para el modelado y la documentación técnica. Se utilizó para la elaboración de los diagramas de arquitectura y de entidad-relación, modelando la interacción lógica de los componentes del sistema.

Jira se utilizó como la plataforma de gestión de proyectos para el seguimiento de tareas y la organización del flujo de trabajo. Permitió la creación de incidentes, la asignación de responsabilidades y la monitorización del progreso de cada una de las funcionalidades del sistema en tiempo real.

Google Docs se utilizó para la gestión administrativa y la redacción de la documentación técnica y manuales de usuario del proyecto de manera colaborativa.

Microsoft Excel: Se empleó como la herramienta analítica para la confección, ordenamiento y estructuración de las planillas de datos del proyecto, utilizándose detalladamente en la elaboración de la matriz de la rúbrica y las tablas analíticas de las pruebas unitarias y el plan de pruebas del sistema.

CAPÍTULO 4: RESULTADOS

1. Prototipo de pantallas:

1.1 Registro / Inicio de sesión:

El prototipo muestra dos pantallas de interfaz de usuario. La pantalla de la izquierda, titulada 'Crear cuenta en Libros M&P', incluye un ícono de lápiz y un subtítulo 'Únete a nuestra comunidad de lectores'. Contiene cinco campos de entrada de texto: 'Ingrese su nombre', 'Ingrese su apellido', 'Ingrese su correo electrónico', 'Ingrese su contraseña' y 'Reingrese su contraseña'. Debajo de estos campos hay un botón naranja 'Regístrate' y un enlace '¿Ya tenés cuenta? Iniciar Sesión'. La pantalla de la derecha, titulada 'Bienvenido a Libros M&P', incluye un ícono de libro y un subtítulo 'Iniciá sesión para seguir explorando historias'. Contiene dos campos de entrada de texto: 'Ingrese su correo electrónico' y 'Ingrese su contraseña'. Debajo de estos campos hay un botón naranja 'Iniciar sesion' y un enlace '¿No tenés cuenta? Registrate'.

Fig. 4.1.1 Registro / Inicio de Sesión

1.2 Vista del Catálogo del Cliente:

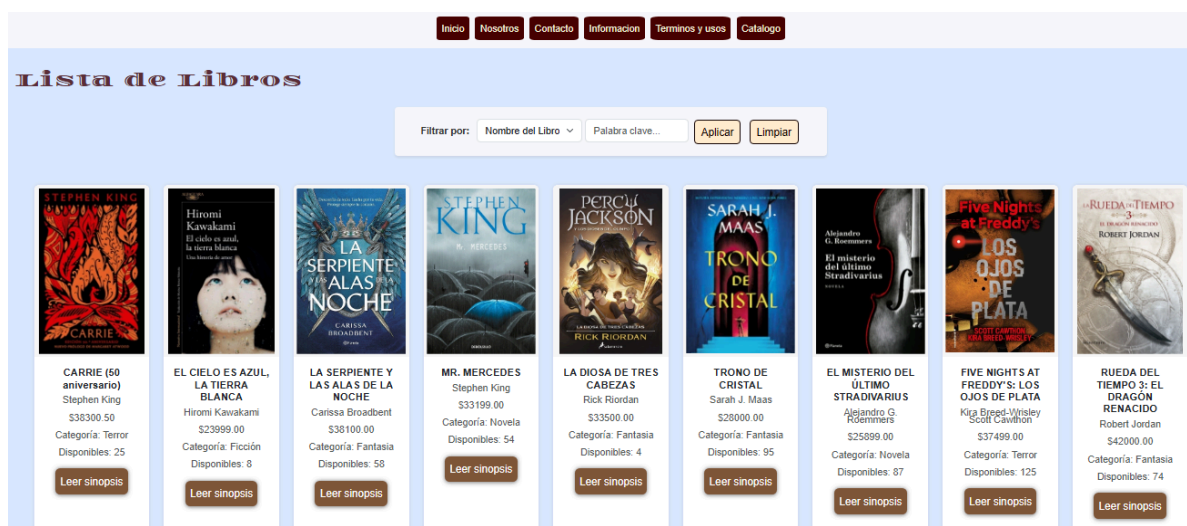


Fig. 4.1.2 Vista del Catálogo del Cliente

1.3 Vista del Carrito:

carrito de compras

Continuar comprando

Nº item	Nombre	Precio	Cantidad	Subtotal	Acción
1	TRONO DE CRISTAL	\$28000	- 1 +	\$28000	Eliminar
2	EL CIELO ES AZUL, LA TIERRA BLANCA	\$23999	- 2 +	\$47998	Eliminar
3	LA DIOSA DE TRES CABEZAS	\$33500	- 5 +	\$167500	Eliminar
Total compra: \$243498		Vaciar carrito			

Forma de Envío:

Forma de Pago:

Seleccione forma de envío

Seleccione forma de pago

Ordenar Compra

Fig. 4.1.3 Vista del carrito 1

Confirmar Compra y Datos de Envío

Información de contacto

DNI *

46461620

Teléfono *

3794260062

Información de domicilio

Calle *

Nombre de calle

Altura *

Ej: 123

Piso / Depto

Ej: 1A (Opcional)

Provincia *

Seleccione su provincia

Ciudad / Localidad *

Seleccione su ciudad

Consideraciones / Indicaciones para el delivery

Ej: Casa de rejas negras, timbre no funciona (Opcional)

Cancelar

Confirmar Compra

Confirmar Compra y Datos de Envío

Información de contacto

DNI *

46461620

Teléfono *

3794260062

Datos de tarjeta

Número de tarjeta *

16 dígitos sin espacios

Fecha de vencimiento *

MM/AA

CVV *

3 o 4 dígitos

Cancelar

Confirmar Compra

Fig. 4.1.3 Vista del carrito 2

53

1.4 Vista de las Consultas de los Clientes:

Contacto

¿Tenés alguna consulta? Completá el siguiente formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto con vos a la brevedad.

Nombre y apellido
Roberto Llave
Correo Electrónico
robb@gmail.com
Motivo
Ingrese el motivo de la consulta
Consulta
Ingrese su consulta
Enviar

Donde estamos

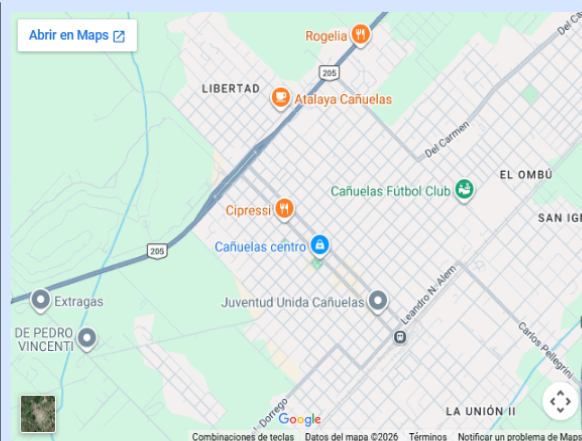


Fig. 4.1.4 Vista de las Consultas de los Clientes

1.5 Catálogo del Administrador:

Catálogo de Libros							
Nombre	Autor	Descripción	Precio	Stock	Categoría	Edición	Imagen
CARRIE (50 aniversario)	Stephen King	Carrie, una joven de apariencia insignificante, acosada por sus compañeras de instituto, vive con su madre, una fanática religiosa. Un día en las duchas, la primera menstruación de Carrie provoca las burlas de las demás chicas y desencadena una sucesión de hechos sobrenaturales y terroríficos.	\$38300.50	25	Terror	2024	
EL CIELO ES AZUL, LA TIERRA BLANCA	Hiromi Kawakami	Tsukiko tiene 38 años y lleva una vida solitaria. Considera que no está dotada para el amor. Hasta que un día encuentra en una taberna a su viejo maestro de japonés. Entre ambos se establece un pacto tácito para compartir la soledad. Escogen la misma comida, buscan la compañía del otro y les cuesta separarse, aunque a veces intenten escapar el uno del otro: el maestro, en el recuerdo de la mujer que un día lo abandonó; Tsukiko, en un antiguo compañero de clase.	\$23999.00	8	Ficción	2018	
LA SERPIENTE Y LAS ALAS DE LA NOCHE	Carissa Broadbent	Una sola vez cada cien años, se celebra el Kejari, el legendario torneo en honor a la diosa de la muerte, Nyaxia, que reúne a los vampiros de todos los rincones. En esta ocasión, sin embargo, hay una participante de lo más particular: una humana, Oraya, que además es la hija adoptiva del rey de los Nacidos de la Noche. Aunque lleva entrenándose toda la vida, Oraya está en clara desventaja. Este mundo está diseñado para matarla y este torneo mortal es la peor prueba: deberá competir contra los vampiros más feroces y sanguinarios de todos los pueblos. No obstante, es su única oportunidad para ser algo más que una presa y poder cumplir un sueño oculto.	\$38100.00	58	Fantasia	2024	

Fig. 4.1.5 Catálogo del Administrador

1.6 Gestión de las Ventas:

Administración de Pedidos y Ventas							
🕒 Pedidos Pendientes (Preparación)							
Nº Venta	Fecha	Cliente	Total	Forma de Pago	Forma de Envío	Detalles	Estado / Acción
#6	2025-06-19	Ver información	\$103.500,00	Tarjeta	Retiro en Sucursal	Ver detalles	Finalizar Compra
#8	2025-06-20	Ver información	\$66.100,00	Tarjeta	Retiro en Sucursal	Ver detalles	Finalizar Compra
#12	2026-05-28	Ver información	\$25.899,00	Efectivo	Retiro en Sucursal	Ver detalles	Finalizar Compra
#13	2026-05-28	Ver información	\$28.000,00	Efectivo	Retiro en Sucursal	Ver detalles	Finalizar Compra
#14	2026-05-28	Ver información	\$33.199,00	Tarjeta	Retiro en Sucursal	Ver detalles	Finalizar Compra
#16	2026-05-29	Ver información	\$56.000,00	Efectivo	Retiro en Sucursal	Ver detalles	Finalizar Compra
#23	2026-06-05	Ver información	\$56.000,00	Efectivo	Retiro en Sucursal	Ver detalles	Finalizar Compra

Fig. 4.1.6 Gestión de las Ventas 1

📦 Pedidos Enviados (En Distribución)							
Nº Venta	Fecha	Cliente	Total	Forma de Pago	Forma de Envío	Detalles	Estado / Acción
#28	2026-06-08	Ver información	\$33.199,00	Tarjeta	A Domicilio <i>Obs: El color del edificio es gris y tiene rejas negra</i> "> Ver dirección	Ver detalles	Marcar como Entregado
#29	2026-06-08	Ver información	\$38.100,00	Efectivo	A Domicilio Ver dirección	Ver detalles	Marcar como Entregado

✅ Pedidos Finalizados (Historial de Éxito)							
Nº Venta	Fecha	Cliente	Total	Forma de Pago	Forma de Envío	Detalles	Estado
#15	2026-05-29	Ver información	\$59.098,00	Tarjeta	A Domicilio Ver dirección	Ver detalles	✓ Finalizado
#7	2025-06-19	Ver información	\$92.598,00	Efectivo	Retiro en Sucursal	Ver detalles	✓ Finalizado
#5	2025-06-19	Ver información	\$33.199,00	Efectivo	Retiro en Sucursal	Ver detalles	✓ Finalizado

Fig. 4.1.6 Gestión de las Ventas 2

1.7 Gestión de Catálogo:

Listado de libros

Filtrar por: Nombre

¿Qué estás buscando?

Q Aplicar

Limpiar

Agregar libro

Nombre	Autor	Descripción	Precio	Stock	Categoría	Etiqueta	Edición	Imagen	Editar	Eliminar/Activar
CARRIE (50 aniversario)	Stephen King	Carrie, una joven de ap...	\$38300.50	25	Terror	Ninguna	2024		Editar	Eliminar
EL CIELO ES AZUL, LA TIERRA BLANCA	Hiromi Kawakami	Taukiko tiene 38 años y l...	\$23999.00	8	Ficción	Ninguna	2018		Editar	Eliminar
LA SERPIENTE Y LAS ALAS DE LA NOCHE	Carissa Broadbent	Una sola vez cada cien ...	\$38100.00	58	Fantasia	Ninguna	2024		Editar	Eliminar
MR. MERCEDES	Stephen King	Justo antes del amanec...	\$33199.00	54	Novela	Destacados	2014		Editar	Eliminar
LA DIOSA DE TRES CABEZAS	Rick Riordan	Percy Jackson, Annabec...	\$33500.00	4	Fantasia	Destacados	2024		Editar	Eliminar

Fig. 4.1.7 Gestión de Catálogo 1

Edición de libros

Título

CARRIE (50 aniversario)

Autor

Stephen King

Descripción

Carrie, una joven de apariencia insignificante, acosada por sus compañeras de instituto, vive con su madre, una fanática religiosa. Un día en las duchas, la prime

Precio

38300.50

Stock

25

Fecha de Edición

2024

Imagen

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado



Categoría

Terror

Etiqueta

Ninguna

Modificar

Registro de Libros

Título

Ingrese el título del libro

Autor

Seleccione autor

Descripción

Ingrese la descripción del libro

Precio

Ingrese el precio del libro

Stock

Ingrese el stock del libro

Fecha de Edición

2026

Imagen

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Categoría

Seleccione categoría

Agregar

Fig. 4.1.7 Gestión de las Catálogo 2 (Vista Editar y Agregar Libro)

1.8 Gestión de Consultas:

Consultas								
Nombre y Apellido	Email	Fecha	Motivo	Consulta	Respondido por	Respuesta	Estado	Acciones
Sofia Fernandez	Soffer1@gmail.com	08/06/2026 20:14	Compra	Ver consulta	-	-	Pendiente	Responder
Lorena Galarza	lorenaGal@gmail.com	08/06/2026 20:16	Stock disponible	Ver consulta	-	-	Pendiente	Responder
Sofia Fernandez	Soffer1@gmail.com	08/06/2026 20:12	Libro Disponible	Ver consulta	Micaela Cardozo	Ver respuesta	Respondido	Resuelto

Fig. 4.1.8 Gestión de Consultas

2. Plan de pruebas:

2.1 Caso de prueba 1:

id-nombre del sistema: Sistema de Gestión de Biblioteca "M&P"

Versión del caso de prueba: 1

Caso de uso: Gestionar catálogo (Dar de alta un libro).

Autor del caso de prueba: Bys, Paz

Nombre del probador: Cardozo, Micaela

Fecha de creación: 31-05-2026

Fecha de ejecución: 01-06-2026

CP	Objetivo	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Registrar un libro con sus datos válidos (<i>Flujo Normal</i>).	titulo: "El Alquimista" autor: "Rick Riordan" (<i>Seleccionado</i>) descripcion: "Una fábula espiritual..." precio: 18500.00 stock: 25 fechaEdicion: 1988 categoria: "Fantasia" (<i>Seleccionado</i>) imagen: alquimista.jpg (<i>Válida</i>) click en el botón "Agregar"	- El sistema verifica los datos ingresados de forma exitosa. - El sistema guarda físicamente el archivo en el servidor. - El sistema redirecciona al listado administrativo mostrando el mensaje de éxito: <i>"¡El libro se registró correctamente!"</i>	

2	Agregar libro - campos obligatorios vacíos o sin selección.	titulo: " " (Vacío)	- El sistema verifica los campos obligatorios.	
		autor: [Sin seleccionar]		
		descripcion: " " (Vacío)	- El controlador recarga el formulario manteniendo el contexto estático y renderiza los mensajes:	
		precio: " " (Vacío)		
		stock: " " (Vacío)		
		fechaEdicion: 2026 (por defecto)	"El título es obligatorio"	
		categoria: [Sin seleccionar]	"El autor seleccionado no es válido"	
		imagen: [Sin seleccionar]	"La descripción es obligatoria"	
3	Agregar libro - límites de longitud mínima en campo de título.		"El precio es obligatorio"	
			"El stock es obligatorio"	
		click en el botón "Agregar"	"Seleccione una imagen"	
			"La categoría seleccionada no es válida"	
		titulo: "Ab" (Menor a 3 caracteres)	- El sistema verifica la longitud mínima de los campos.	
		autor: "Stephen King" (Seleccionado)	- El sistema interrumpe el alta del producto.	
		descripcion: "Una fábula espiritual sobre seguir tus sueños."	- El sistema muestra los mensajes de error en pantalla:	
		precio: 20240.00		
4	Agregar libro - límites de longitud mínima en la descripción.	stock: 30		
		fechaEdicion: 1972	"El título debe tener al menos 3 caracteres"	
		categoria: "Ficción" (Seleccionado)		
		imagen: stephen.jpg (Válida)		
		click en el botón "Agregar"		
		titulo: "Cazadores de Sombras"	- El sistema procesa la regla min_length[10] para la descripción.	
		autor: "Kira Breed-Wrisley" (Seleccionado)	- Se interrumpe el flujo atómico del alta.	
		descripcion: "Fantasía." (Menor a 10 caracteres)	- Vuelve a renderizar la vista con el mensaje de error:	
		precio: 25000.00		
		stock: 30		
		fechaEdicion: 1972	"La descripción debe tener al menos 10"	

		categoría: "Ficción" (Seleccionado)	<i>caracteres"</i>	
		imagen: acotar.jpg (Válida)		
		click en el botón "Agregar"		
5	Agregar libro - formato de precio negativo inválido.	título: "Cazadores de Sombras" autor: "Albert Espinosa" (Seleccionado) descripcion: "Novela juvenil de fantasía y romance..." precio: -1000 stock: 8 fechaEdicion: 1980 categoría: "Ficción" (Seleccionado) imagen: shadowhunters.png (Válida)	- El sistema procesa la regla greater_than[0] para el precio. - La validación del servidor falla e interrumpe el proceso. - Renderiza el mensaje de error en el formulario: <i>"El precio debe ser mayor a 0"</i>	
6	Agregar libro - valor de inventario de stock negativo inválido.	título: "El club de las 5 de la mañana" autor: "Robin Sharma" (Seleccionado) descripcion: "Método para aumentar la productividad ..." precio: 11500.00 stock: -5 fechaEdicion: 1980 categoría: "Autoayuda" (Seleccionado) imagen: club5am.png (Válida)	- Bloquea el intento de inserción para preservar la consistencia. - Retorna la alerta a la interfaz del formulario: <i>"El stock no puede ser negativo"</i>	
7	Agregar libro - valor de inventario de stock con punto decimal inválido.	título: "Percy Jackson" autor: "Rick Riordan" (Seleccionado)	- El navegador web valida el formato del campo nativo numérico entero. - Despliega un mensaje	

		descripcion: "Mitología griega en el mundo moderno." precio: 16800.00 stock: 3.5 (Número decimal) fechaEdicion: 1999 categoria: "Fantasia" (Seleccionado) imagen: percy.png (Válida)	flotante de error sobre el input impidiendo continuar: <i>"Introduce un valor válido. Los dos valores válidos más aproximados son 3 y 4."</i>	
8	Agregar libro - archivo de portada con extensión no permitida.	titulo: "El libro del desasosiego" autor: "Fernando Pessoa"(Seleccionado) descripcion: "Pensamientos poéticos en prosa del autor." precio: 13500.00 stock: 15 fechaEdicion: 1991 categoria: "Poesia" (Seleccionado) imagen: archivo.pdf (Extensión inválida)	- Cancela la subida física del archivo y el alta. - Muestra en pantalla el mensaje de error informativo: <i>"El archivo debe ser una imagen válida"</i>	
9	Agregar libro - Validar que el campo "Titulo" y "Descripción" no supere la longitud máxima permitida.	titulo: (Texto que supera los 100 caracteres) autor: "Fernando Pessoa"(Seleccionado) descripcion: (Texto que supera los 1000 caracteres) precio: 13500.00 stock: 15 fechaEdicion: 1991 categoria: "Poesia" (Seleccionado)	- El sistema bloquea el flujo e inyecta debajo del campo la alerta: <i>"El título no puede superar los 100 caracteres".</i> <i>"La descripción no puede superar los 1000 caracteres"</i>	

		imagen: shadowhunters.png (Válida)		
		click en el botón "Agregar"		

Tabla 4.2.1 Tabla Caso de Prueba 1: Gestionar catálogo (Dar de alta un libro).

2.2 Caso de prueba 2:

id-nombre del sistema: Sistema de Gestión de Biblioteca "M&P"

Versión del caso de prueba: 1

Caso de uso: Gestionar catálogo (Actualizar libro).

Autor del caso de prueba: Bys, Paz

Nombre del probador: Cardozo, Micaela

Fecha de creación: 01-06-2026

Fecha de ejecución: 02-06-2026

CP	Objetivo	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Actualizar libro - Verificar la actualización exitosa modificando campos de texto (Flujo Normal).	titulo: "Cuentos Completos" autor: "Rick Riordan" (Seleccionado) descripcion: "Recopilación de las obras y relatos más importantes del autor." precio: 18500.50 stock: 25 fechaEdicion: 1988 categoria: "Fantasia" (Seleccionado) etiqueta: "Ninguna" imagen: cuentos.jpg (Válida) click en el botón "Modificar"	- El sistema verifica los datos modificados de forma exitosa y muestra el mensaje de éxito: "¡El libro se modificó correctamente!".	
2	Actualizar libro - Verificar la actualización exitosa asignándole una nueva imagen válida y una	titulo: "El Alquimista" autor: "Rick Riordan" (Seleccionado) descripcion: " Una fábula espiritual..." precio: 18500.50	-El sistema guarda la nueva imagen en el servidor, elimina físicamente la anterior, actualiza y redirige mostrando el mensaje de éxito:	

	etiqueta (Flujo normal).	stock: 25 fechaEdicion: 1988 categoria: "Fantasia" (Seleccionado) etiqueta: "Destacados" imagen: nuevalimagen.jpg (Válida) <i>click en el botón "Modificar"</i>	<i>"¡El libro se modificó correctamente!"</i>	
3	Actualizar libro - Validar que el campo "Título" y "Descripción" cumpla con la longitud mínima requerida	título: "Ab" (Menor a 3 caracteres) autor: "Stephen King" (Seleccionado) descripcion: "Un libro" (Menor a 10 caracteres) precio: 20240.00 stock: 30 fechaEdicion: 1972 categoria: "Ficción" (Seleccionado) etiqueta: "Destacados" imagen: stephen.jpg (Válida) <i>click en el botón "Modificar"</i>	-El sistema rechaza la edición y vuelve a renderizar el formulario mostrando la alerta: <i>"El título debe tener al menos 3 caracteres"</i> <i>"La descripción debe tener al menos 10 caracteres".</i>	
4	Actualizar libro - Validar que los campos no sean enviados vacíos.	título: " " (Vacío) autor: [Seleccione autor] descripcion: " " (Vacío) precio: " " (Vacío) stock: " " (Vacío) fechaEdicion: 2023 categoria: [Seleccione categoria] etiqueta: [Seleccione etiqueta] imagen: acotar.jpg (Válida) <i>click en el botón "Modificar"</i>	- El sistema interrumpe el procesamiento y recarga el formulario de edición mostrando el mensaje de error: <i>"El título es obligatorio".</i> <i>"El autor seleccionado no es válido"</i> <i>"La descripción es obligatoria"</i> <i>"El precio es obligatorio"</i> <i>"El stock es obligatorio"</i> <i>"La categoría seleccionada no es válida"</i> <i>"La etiqueta seleccionada no es válida"</i>	

5	Actualizar libro - Validar que el campo "Título" y "Descripción" no supere la longitud máxima permitida..	título: (Texto que supera los 100 caracteres)	- El sistema bloquea el flujo e inyecta debajo del campo la alerta: <i>"El título no puede superar los 100 caracteres".</i> <i>"La descripción no puede superar los 1000 caracteres"</i>	
		autor: "Albert Espinosa" (Seleccionado)		
		descripcion: (Texto que supera los 1000 caracteres)		
		precio: 10000.00		
		stock: 8		
		fechaEdicion: 1980		
		categoría: "Ficción" (Seleccionado)		
		etiqueta: "Destacados"		
		imagen: shadowhunters.png (Válida)		
6	Actualizar libro - Validar que el campo "Precio" y "Stock" no acepte valores negativos.	click en el botón "Modificar"	- El sistema deniega los datos ingresados y renderiza el mensaje de error: <i>"El precio debe ser mayor a 0".</i> <i>"El stock no puede ser negativo"</i>	
		título: "El club de las 5 de la mañana"		
		autor: "Rick Riordan" (Seleccionado)		
		descripcion: "Método para aumentar la productividad ..."		
		precio: -2000		
		stock: -3		
		fechaEdicion: 1980		
		categoría: "Fantasia" (Seleccionado)		
		etiqueta: "Novedades"		
7	Actualizar libro - valor de inventario de stock con punto decimal inválido.	imagen: club5am.png (Válida)	- El validador rechaza la entrada y muestra debajo del campo: <i>"Introduce un valor válido. Los dos valores válidos más aproximados son 3 y 4."</i>	
		click en el botón "Modificar"		
		título: "Percy Jackson"		
		autor: "Rick Riordan" (Seleccionado)		
		descripcion: "Pensamientos poéticos en prosa del autor."		
		precio: 16800.00		

		stock: 3.5 (Número decimal) fechaEdicion: 1999 categoría: "Fantasia" (Seleccionado) etiqueta: "Ninguna" imagen: percy.png (Válido) <i>click en el botón "Modificar"</i>		
8	Actualizar - libro - archivo de portada con extensión no permitida.	título: "El libro del desasosiego" autor: "Fernando Pessoa"(Seleccionado) descripcion: "Pensamientos poéticos en prosa del autor." precio: 13500.00 stock: 15 fechaEdicion: 1991 categoría: "Poesia" (Seleccionado) etiqueta: "Destacados" imagen: archivo.pdf (Extensión inválida) <i>click en el botón "Modificar"</i>	- Cancela la subida física del archivo y el alta de la entidad. - Muestra en pantalla el mensaje de error informativo: <i>"El archivo debe ser una imagen válida"</i>	

Tabla 4.2.2 Tabla Caso de Prueba 2: Gestionar catálogo (Actualizar libro).

2.3 Caso de prueba 3:

id-nombre del sistema: Sistema de Gestión de Biblioteca "M&P"

Versión del caso de prueba: 2

Caso de uso: Finalizar Compra (Checkout)

Autor del caso de prueba: Cardozo, Micaela

Nombre del probador: Bys, Paz

Fecha de creación: 05-06-2026

Fecha de ejecución: 07-06-2026

CP	Objetivo	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado
1	Validar el bloqueo de compra por quiebre o superación de stock disponible (SweetAlert).	<i>En Catálogo público:</i> libro: "La diosa de tres cabezas" disponibles: 5 unidades. <i>En la vista del Carrito:</i> cantidad actual: 5 unidades.	- Se desactiva el botón de incremento en la vista HTML. - Si se fuerza la petición, el backend arroja una excepción y la pantalla muestra un modal SweetAlert de error: Título: "Error!" Texto: "No puedes añadir más unidades de este libro, ya has alcanzado el stock disponible."	
		Click en el botón "+" (Aumentar)		
2	Validar la restricción de selects obligatorios del checkout principal.	<i>En la vista del Carrito:</i> items: 1x "Trono de Cristal" Forma de Envío: "Seleccione forma de envío" (Por defecto) Forma de Pago: "Seleccione forma de pago" (Por defecto)	- El script de JavaScript detecta la ausencia de selección en los dropdowns. - Se frena la apertura del modal y se lanza una advertencia SweetAlert: Título: "Atención" Texto: "Debe seleccionar obligatoriamente una Forma de Envío y una Forma de Pago antes de ordenar la compra."	
		Click en el botón "Ordenar Compra"		
3	Validar campos de contacto obligatorios vacíos en Modal (Retiro en sucursal + Efectivo).	Forma de Envío: "Retiro en sucursal" (Seleccionado) Forma de Pago: "Efectivo" (Seleccionado) <i>En el Modal de confirmación:</i> DNI: " " (Vacío) Teléfono: " " (Vacío)	- El validador del servidor procesa la regla required para ambos campos de contacto. - El controlador recarga el modal inyectando las alertas debajo de cada input: "El DNI es obligatorio." "El teléfono es obligatorio."	
		Click en el botón "Confirmar Compra"		

4	Validar campos de domicilio obligatorios vacíos (Envío a domicilio + Efectivo).	Forma de Envío: "Envío a domicilio" (<i>Muestra campos de dirección</i>) Forma de Pago: "Efectivo" <i>En el Modal de confirmación:</i> DNI: 42398447 / Teléfono: 3794123456 Calle: " " (<i>Vacío</i>) / Altura: " " (<i>Vacío</i>) Provincia: "Seleccione su provincia" (<i>Por defecto</i>) Ciudad / Localidad: "Seleccione su ciudad" (<i>Por defecto</i>) Click en el botón "Confirmar Compra"	- El controlador activa dinámicamente las validaciones de domicilio al detectar la forma de envío "2". - Se rechaza la persistencia en la tabla direccion. - El modal se vuelve a desplegar mostrando los errores: <i>"La calle es obligatoria."</i> <i>"La altura es obligatoria."</i> <i>"La provincia es obligatoria."</i> <i>"La ciudad es obligatoria."</i>	
5	Validar datos de tarjeta obligatorios vacíos (Retiro en sucursal + Tarjeta).	Forma de Envío: "Retiro en sucursal" Forma de Pago: "Tarjeta" (<i>Muestra campos de tarjeta</i>) <i>En el Modal de confirmación:</i> DNI: 42398447 / Teléfono: 3794123456 Número de tarjeta: " " (<i>Vacío</i>) Fecha de vencimiento: " " (<i>Vacío</i>) CVV: " " (<i>Vacío</i>) Click en el botón "Confirmar Compra"	- El servidor evalúa las reglas de pago electrónico al detectar la forma de pago "2". - El sistema detiene el proceso antes de registrar la cabecera de la venta. - El modal expone los mensajes de error en la sección de tarjeta: <i>"El número de tarjeta es obligatorio."</i> <i>"La fecha de vencimiento es obligatoria."</i> <i>"El CVV es obligatorio."</i>	

6	Validar longitudes y expresiones regulares inválidas en datos personales (dni y telefono).	Forma de Envío: "Retiro en sucursal" / Forma de Pago: "Efectivo" <i>En el Modal de confirmación:</i> DNI: "111111111111111" (<i>Supera los 9 dígitos</i>) Teléfono: "12012" (<i>Menor a 10 dígitos</i>) Click en el botón "Confirmar Compra"	- El sistema ejecuta las reglas para el teléfono y el dni.. - Se frena el flujo definitivo y se muestran las alertas: <i>"El DNI debe tener entre 7 y 9 dígitos numéricos."</i> <i>"El teléfono debe tener entre 10 y 15 dígitos numéricos sin 0 ni 15."</i>	
7	Validar tipos de datos alfabéticos y numéricos incorrectos en campos de domicilio.	Forma de Envío: "Envío a domicilio" / Forma de Pago: "Efectivo" <i>En el Modal de confirmación:</i> DNI: 42398447 / Teléfono: 3794123456 Calle: "12111111" (<i>Solo números, rompe regex alfabética</i>) Altura: "0" (<i>No cumple con el rango mínimo de 3 dígitos</i>) Piso / Depto: "11111" (<i>No contiene ninguna letra</i>) Provincia: "Corrientes" / Ciudad: "Corrientes Capital" Click en el botón "Confirmar Compra"	- El sistema analiza las entradas contrastándolas con las expresiones regulares específicas de domicilio. - El formulario expone los mensajes de error: <i>"La calle debe contener texto alfabético."</i> <i>"La altura debe tener entre 3 y 5 dígitos."</i> <i>"El piso/depto debe contener al menos una letra."</i>	

8	Validar máscaras y formatos erróneos en campos de tarjeta (vencimiento y cvv).	Forma de Envío: "Retiro en sucursal" / Forma de Pago: "Tarjeta" <i>En el Modal de confirmación:</i> DNI: 42398447 / Teléfono: 3794123456 Número de tarjeta: "1111111111111111" (16 dígitos válidos) Fecha de vencimiento: "13/26" (Mes 13 inexistente) CVV: "12" (Menor a 3 dígitos)	- El servidor evalúa las expresiones regulares de la tarjeta de crédito. - Interrumpe el flujo impidiendo la creación del pedido. - Muestra SweetAlert de error: Título: "Tarjeta Inválida" Texto: "Mes inválido. Debe ingresar un valor entre 01 y 12." - Muestra en la interfaz del modal las alertas: "El CVV debe tener 3 o 4 dígitos."	
9	Validar máscaras y formatos erróneos en campos de tarjeta (vencimiento y longitud)	Forma de Envío: "Retiro en sucursal" / Forma de Pago: "Tarjeta" <i>En el Modal de confirmación:</i> DNI: 42398447 / Teléfono: 3794123456 Número de tarjeta: "45127894561230 " (14 dígitos inválidos) Fecha de vencimiento: "01/26" (Tarjeta vencida respecto al año/mes actual del sistema) CVV: "124" (Válido)	- El servidor evalúa las expresiones regulares de la tarjeta de crédito. - Interrumpe el flujo impidiendo la creación del pedido. - Muestra SweetAlert de error: Título: "Tarjeta Inválida" Texto: "La tarjeta ingresada ya no se encuentra vigente o se encuentra vencida." - Muestra en la interfaz del modal las alertas: "La tarjeta debe tener exactamente 16 dígitos."	

10	Validar interrupción atómica transaccional por fallo crítico en servidor SMTP de Correo.	Forma de Envío: "Envío a domicilio" (<i>Dirección válida</i>) Forma de Pago: "Tarjeta" (<i>Tarjeta válida</i>) <i>Contexto del cliente:</i> correoPersona: "Soffer1@mail.com" (<i>Válido</i>)	- El sistema pasa las validaciones y ejecuta los inserts de la venta, detalles y resta stock. - El método send() del servicio de Email de CodeIgniter retorna falso al fallar la conexión con Gmail. - Muestra SweetAlert de error: Título: "Error!" Texto: "No se pudo enviar el correo de comprobante, compra cancelada por seguridad."	
11	Procesar una transacción comercial exitosa (Flujo Normal Completo).	Forma de Envío: "Envío a domicilio" Forma de Pago: "Tarjeta" <i>En el Modal de confirmación:</i> DNI: 45291882 / Teléfono: 3794552190 Calle: "Zaragoza" / Altura: 150 / Piso/Depto: "1A" Provincia: "Corrientes" / Ciudad: "Corrientes Capital" Número de tarjeta: "4512789456123014" Fecha de vencimiento: "12/26" / CVV: "120" <i>Click en el botón "Confirmar Compra"</i>	- El sistema valida todos los componentes con éxito. - Persiste los datos de dirección y actualiza el cliente. - Inserta la cabecera en venta y las líneas en detalle_venta. - Descuenta las cantidades del stock físico de libros. - Despacha de forma exitosa el correo electrónico HTML. - Vacía el carrito y redirecciona a la vista final, mostrando el mensaje: "¡Gracias por tu compra!"	

Tabla 4.2.3 Tabla Caso de Prueba 3: Finalizar Compra (Checkout)

3. Pruebas unitarias:

3.1 Contrato 1: registrar_libro()

Título	Autor	Descripción	Precio	Stock	Fecha Edición	Imagen	Categoría	Descripción de Prueba	Resultado esperado
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido (>10 caracteres)	18500.50	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Campos completos y válidos	Libro registrado correctamente "¡El libro se registró correctamente!"
""	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Título vacío	Error de validación "El título es obligatorio"
"Ab"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Título con menos de 3 caracteres	Error de validación "El título debe tener al menos 3 caracteres"
"A..." (>100 caracteres)	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Título demasiado largo	Error de validación "El título no puede superar los 100 caracteres"
"Percy Jackson"	Sin seleccionar	Texto válido	18500.50	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Autor no seleccionado	Error de validación "Debe seleccionar un autor"
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	""	18500.50	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Descripción vacía	Error de validación "La descripción es requerida"
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	"Corta"	18500.50	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Descripción demasiado corta (menos de 10 caracteres)	Error de validación "La descripción debe tener al menos 10 caracteres"
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	"A....." (>1000 caracteres)	18500.50	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Descripción demasiado larga (más de 1000)	Error de validación "La descripción no puede superar los 1000"

								caracteres)	1000 caracteres"
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	""	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Precio vacío	Error de validación "El precio es obligatorio"
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	"Ab"	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Precio no decimal	Error de validación "El precio debe ser un número decimal"
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	0	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Precio cero	Error de validación "El precio debe ser mayor a 0"
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	""	2005	JPG válida	"Fantasía"	Cantidad vacía	Error de validación "El stock es obligatorio"
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	-5	2005	JPG válida	"Fantasía"	Cantidad negativa	Error de validación "El stock no puede ser negativo"
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	3.5	2005	JPG válida	"Fantasía"	Cantidad decimal	Error de validación "El stock debe ser un número entero"
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	1700	JPG válida	"Fantasía"	Año no permitido (<1750)	Error de validación "La fecha de edición no puede ser anterior a 1750"
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2028	JPG válida	"Fantasía"	Año futuro	Error de validación "La fecha de edición no puede ser en el futuro"
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2005	Sin imagen	"Fantasía"	Imagen vacía	Error de validación
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2005	archivo.pdf	"Fantasía"	Imagen con formato no permitido	Error de validación "Solo se permiten

										imágenes JPG, PNG o WEBP"
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2005	JPG > 4 MB	"Fantasía"	Imagen con tamaño excesivo	Error de validación	"La imagen no debe superar los 4 MB"
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2005	JPG válida	Sin seleccionar	Categoría no seleccionada	Error de validación	"Debe seleccionar una categoría"
"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2005	JPG válida	"Fantasía"	Falla interna del sistema	Error durante la inserción.	"Ocurrió un error al registrar el libro: Error simulado de base de datos"

Tabla 4.3.1 Tabla Pruebas Unitarias: Contrato 1 - registrar_libro()

3.2 Contrato 2: actualizar_libro()

ID	Título	Autor	Descripción	Precio	Stock	Fecha Edición	Imagen	Categoría	Etiqueta	Descripción de Prueba	Resultado esperado
5 (válido)	"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido (>10 caracteres)	18500.50	25	2005	Sin cambiar	"Fantasía"	"Ninguna" (por defecto)	Campos completos y válidos	Libro modificado correctamente "¡El libro se modificó correctamente!"
No encontrado	"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2005	Sin cambiar	"Fantasía"	"Ninguna"	ID inexistente	Error de sistema "El libro no existe."
5	""	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2005	Sin cambiar	"Fantasía"	"Ninguna"	Título vacío	Error de validación "El título es obligatorio"
5	"Ab"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2005	Sin cambiar	"Fantasía"	"Ninguna"	Título con menos de 3 caracteres	Error de validación "El título debe tener al menos 3"

											caracteres"
5	"A..." (>100 caracteres)	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2005	Sin cambiar	"Fantasía"	"Ninguna"	Título demasiado largo	Error de validación "El título no puede superar los 100 caracteres"
5	"Percy Jackson"	Sin seleccionar	Texto válido	18500.50	25	2005	Sin cambiar	"Fantasía"	"Ninguna"	Autor no seleccionado	Error de validación "Debe seleccionar un autor"
5	"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	""	18500.50	25	2005	Sin cambiar	"Fantasía"	"Ninguna"	Descripción vacía	Error de validación "La descripción es requerida"
5	"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	"Corta"	18500.50	25	2005	Sin cambiar	"Fantasía"	"Ninguna"	Descripción demasiado corta (menos de 10 caracteres)	Error de validación "La descripción debe tener al menos 10 caracteres"
5	"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	"A....." (>1000 caracteres)	18500.50	25	2005	Sin cambiar	"Fantasía"	"Ninguna"	Descripción demasiado larga (más de 1000 caracteres)	Error de validación "La descripción no puede superar los 1000 caracteres"
5	"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	""	25	2005	Sin cambiar	"Fantasía"	"Ninguna"	Precio vacío	Error de validación "El precio es obligatorio"
5	"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	"Ab"	25	2005	Sin cambiar	"Fantasía"	"Ninguna"	Precio no decimal	Error de validación "El precio debe ser un número decimal"
5	"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	0	25	2005	Sin cambiar	"Fantasía"	"Ninguna"	Precio cero	Error de validación "El precio debe ser mayor a 0"

5	"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	""	2005	Sin cambiar	"Fantasía"	"Ninguna"	Cantidad vacía	Error de validación "El stock es obligatorio"
5	"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	-5	2005	Sin cambiar	"Fantasía"	"Ninguna"	Cantidad negativa	Error de validación "El stock no puede ser negativo"
5	"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	3.5	2005	Sin cambiar	"Fantasía"	"Ninguna"	Cantidad decimal	Error de validación "El stock debe ser un número entero"
5	"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	1700	Sin cambiar	"Fantasía"	"Ninguna"	Año no permitido (<1750)	Error de validación "La fecha de edición no puede ser anterior a 1750"
5	"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2028	Sin cambiar	"Fantasía"	"Ninguna"	Año futuro	Error de validación "La fecha de edición no puede ser en el futuro"
5	"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2005	archivo.pdf	"Fantasía"	"Ninguna"	Imagen con formato no permitido	Error de validación "Solo se permiten imágenes JPG, PNG o WEBP"
5	"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2005	JPG > 4 MB	"Fantasía"	"Ninguna"	Imagen demasiado pesada	Error de validación "La imagen no debe superar los 4 MB"
5	"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2005	Sin cambiar	Sin seleccionar	"Ninguna"	Categoría no seleccionada	Error de validación "Debe seleccionar una categoría"
5	"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2005	Sin cambiar	"Fantasía"	Sin seleccionar	Etiqueta no seleccionada	Error de validación

	n"	an"					biar		cional		"Debe seleccionar una etiqueta"
5	"Percy Jackson"	"Rick Riordan"	Texto válido	18500.50	25	2005	Sin cambiar	"Fantasía"	"Ninguna"	Falla interna del sistema	Error durante actualización "Ocurrió un error al actualizar el libro: Error de base de datos simulado"

Tabla 4.3.2 Tabla Pruebas Unitarias: Contrato 2 - actualizar_libro()

3.3 Contrato 3: procesar_finalizar_compra()

ID Cliente	Contenido Carrito	Forma Envío	Datos Domicilio	Forma Pago	Datos Tarjeta	Teléfono / DNI	Conexión SMTP	Descripción de Prueba	Resultado Esperado
13 (Válido)	1x idLibro:7 (Stock: 8)	2 (Domicilio)	Calle: "San Martín", Altura: 1458, Localidad: Válida, Provincia: Válida, Piso/Depto: -, Consideraciones: -	2 (Tarjeta)	Número, Vencimiento y CVV válidos	Válidos	Exitosa	Campos completos, stock disponible y correo SMTP funcionando.	Compra realizada correctamente y carrito vaciado. "¡Compra realizada con éxito!"
13	[Vacío]	2 (Domicilio)	Calle: "San Martín", Altura: 1458, Localidad: Válida, Provincia: Válida, Piso/Depto: -, Consideraciones: -	1 (Efectivo)	No requiere	Válidos	Exitosa	Intentar finalizar compra con el carrito de compras vacío.	Error de validación (Carrito vacío). "Tu carrito está vacío. Agrega productos antes de finalizar la compra."
13	10x idLibro:7	1 (Sucursal)	No requiere	1 (Efectivo)	No requiere	Válidos	Exitosa	Cantidad solicitada en el carrito supera	Error de validación (Stock

	(Stock : 8)							las existencias físicas del inventario.	insuficiente). "Lo sentimos, el stock de "Percy Jackson" ya no está disponible. Por favor, revisa tu carrito."
13	1x idLibro :7	Sin seleccionar	No ingresado	1 (Efectivo)	No requiere	Válidos	Exitosa	Ausencia de selección en el tipo de envío obligatorio.	Error de validación "Debe seleccionar una forma de envío."
13	1x idLibro :7	2 (Domicilio)	Campos vacíos o sin selección	1 (Efectivo)	No requiere	Válidos	Exitosa	Envío a domicilio seleccionado pero con datos de dirección incompletos.	Error de validación "La calle es obligatoria." "La altura es obligatoria." "La ciudad es obligatoria." "La provincia es obligatoria."
13	1x idLibro :7	2 (Domicilio)	Calle: "12345" (Solo números), Altura: 1458, Localidad: Válida, Provincia: Válida, Piso/Depto: -, Consideraciones: -	1 (Efectivo)	No requiere	Válidos	Exitosa	Datos de domicilio: Calle con formato alfabético/número erróneo.	Error de validación "La calle debe contener texto alfabético."
13	1x idLibro :7	2 (Domicilio)	Calle: "San Martín", Altura: 0, Localidad:	1 (Efectivo)	No requiere	Válidos	Exitosa	Datos de domicilio: Altura con longitud <3	Error de validación "La altura debe tener

			Válido, Provincia: Válido, Piso/Depto: -, Consideraciones: -						entre 3 y 5 dígitos."
13	1x idLibro :7	2 (Domicilio)	Calle: "San Martín", Altura: 125660, Localidad: Válido, Provincia: Válido, Piso/Depto: -, Consideraciones: -	1 (Efectivo)	No requiere	Válidos	Exitosa	Datos de domicilio: Altura con longitud >5	Error de validación "La altura debe tener entre 3 y 5 dígitos."
13	1x idLibro :7	2 (Domicilio)	Calle: "San Martín", Altura: ab, Localidad: Válido, Provincia: Válido, Piso/Depto: -, Consideraciones: -	1 (Efectivo)	No requiere	Válidos	Exitosa	Datos de domicilio: Altura con longitud con letras en vez de números.	Error de validación "La altura debe tener entre 3 y 5 dígitos."
13	1x idLibro :7	2 (Domicilio)	Calle: "San Martín", Altura: 1458, Localidad: Sin seleccionar, Provincia: Válida, Piso/Depto: 45, Consideraciones: 5	1 (Efectivo)	No requiere	Válidos	Exitosa	Datos de domicilio selección de localidad.	Error de validación "La ciudad es obligatoria."
13	1x idLibro :7	2 (Domicilio)	Calle: "San Martín", Altura: 1458, Localidad: Válida, Provincia:	1 (Efectivo)	No requiere	Válidos	Exitosa	Datos de domicilio selección de provincia.	Error de validación "La provincia es obligatoria."

			Sin seleccionar, Piso/Depto: -, Consideraciones: -						
13	1x idLibro:7	2 (Domicilio)	Calle: "San Martín", Altura: 1458, Localidad: Válida, Provincia: Válida, Piso/Depto: 45, Consideraciones: -	1 (Efectivo)	No requiere	Válidos	Exitosa	Datos de domicilio: Piso/Depto con formato incorrecto.	Error de validación "El piso/depto debe contener al menos una letra."
13	1x idLibro:7	2 (Domicilio)	Calle: "San Martín", Altura: 1458, Localidad: Válida, Provincia: Válida, Piso/Depto: -, Consideraciones: 5	1 (Efectivo)	No requiere	Válidos	Exitosa	Datos de domicilio: Consideraciones con formato incorrecto.	Error de validación "Las consideraciones deben contener al menos una letra."
13	1x idLibro:7	1 (Sucursal)	No requiere	Sin seleccionar	No ingresado	Válidos	Exitosa	Ausencia de selección en el método de pago obligatorio.	Error de validación "Debe seleccionar una forma de pago."
13	1x idLibro:7	1 (Sucursal)	No requiere	2 (Tarjeta)	Campos vacíos	Válidos	Exitosa	Pago con tarjeta seleccionado pero con campos electrónicos vacíos.	Error de validación "El número de tarjeta es obligatorio." "La fecha de vencimiento es obligatoria." "El CVV es obligatorio."

13	1x idLibro :7	1 (Sucu rsal)	No requiere	2 (Tarjeta)	Número mayor a 16 dígitos, Vencimie nto: "12/26", CVV: "123"	Válidos	Exitos a	Datos de tarjeta inválidos (número de tarjeta mayor a 16 dígitos).	Error de validación "La tarjeta debe tener exactament e 16 dígitos."
13	1x idLibro :7	1 (Sucu rsal)	No requiere	2 (Tarjeta)	Número menor a 16 dígitos, Vencimie nto: "12/26", CVV: "123"	Válidos	Exitos a	Datos de tarjeta inválidos (número de tarjeta menor a 16 dígitos).	Error de validación "La tarjeta debe tener exactament e 16 dígitos."
13	1x idLibro :7	1 (Sucu rsal)	No requiere	2 (Tarjeta)	Número válido, Vencimie nto: "13/26", CVV: "123"	Válidos	Exitos a	Datos de tarjeta inválidos (Mes inexistente).	Error de validación "El formato de vencimient o debe ser numérico MM/AA (Por ejemplo: 06/26)."
13	1x idLibro :7	1 (Sucu rsal)	No requiere	2 (Tarjeta)	Número válido, Vencimie nto: "03/26", CVV: "123"	Válidos	Exitos a	Datos de tarjeta inválidos (tarjeta vencida).	Error de validación "La tarjeta se encuentra vencida."
13	1x idLibro :7	1 (Sucu rsal)	No requiere	2 (Tarjeta)	Número válido, Vencimie nto: "12/26", CVV: "12"	Válidos	Exitos a	Datos de tarjeta inválidos (CVV menor a 3 dígitos).	Error de validación "El CVV debe tener 3 o 4 dígitos."
13	1x idLibro :7	1 (Sucu rsal)	No requiere	2 (Tarjeta)	Número válido, Vencimie nto: "12/26", CVV: "12564"	Válidos	Exitos a	Datos de tarjeta inválidos (CVV mayor a 4 dígitos).	Error de validación "El CVV debe tener 3 o 4 dígitos."

13	1x idLibro :7	1 (Sucu rsal)	No requiere	1 (Efectiv o)	No requiere	DNI: "" / Teléfono: "" (Vacíos)	Exitos a	Campos obligatorios de contacto personal vacíos.	Error de validación "El teléfono es obligatorio." "El DNI es obligatorio."
13	1x idLibro :7	1 (Sucu rsal)	No requiere	1 (Efectiv o)	No requiere	DNI: "111111 111111" / Teléfono: Válido	Exitos a	Longitud DNI (>9 dígitos).	Error de validación "El DNI debe tener entre 7 y 9 dígitos numéricos."
13	1x idLibro :7	1 (Sucu rsal)	No requiere	1 (Efectiv o)	No requiere	DNI: "1111" / Teléfono: Válido	Exitos a	Longitud DNI (<7 dígitos).	Error de validación "El DNI debe tener entre 7 y 9 dígitos numéricos."
13	1x idLibro :7	1 (Sucu rsal)	No requiere	1 (Efectiv o)	No requiere	DNI: Válido / Teléfono: "3794"	Exitos a	Longitud Teléfono (>10 dígitos).	Error de validación "El teléfono debe tener entre 10 y 15 dígitos numéricos sin 0 ni 15."
13	1x idLibro :7	1 (Sucu rsal)	No requiere	1 (Efectiv o)	No requiere	DNI: Válido / Teléfono: "37949 898898 95698"	Exitos a	Longitud Teléfono (<15 dígitos).	Error de validación "El teléfono debe tener entre 10 y 15 dígitos numéricos sin 0 ni 15."
13	1x idLibro :7 (Stock : 8)	2 (Domi cilio)	Calle: "San Martín", Altura: 1458, Localidad: Válida, Provincia: Válida, Piso/Depto: -, Consideraciones: -	2 (Tarjeta)	Número, Vencimiento y CVV válidos	Válidos	Fallo Crítico	Fallo SMTP: Conexión rechazada por el servidor de correos.	Error de sistema. "No se pudo enviar el correo de comprobante, compra cancelada por seguridad."

13	1x idLibro :7	1 (Sucu rsal)	No requiere	1 (Efectiv o)	No requiere	Válidos	Exitos a	Excepción imprevista o quiebre en la base de datos durante el almacenamient o SQL.	Error durante procesamie nto de la venta. "Error durante procesamie nto de la venta."
----	---------------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------	---------	-------------	--	--

Tabla 4.3.3 Tabla Pruebas Unitarias: Contrato 3 - procesar_finalizar_compra()

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES

A lo largo del desarrollo de este proyecto, se ha logrado diseñar e implementar un sistema integral de Gestión de Libros y Catálogo para la Librería M&P que resuelve de manera eficiente las necesidades comerciales y operativas identificadas. A través de una arquitectura sólida basada en el framework CodeIgniter 4 y el motor de bases de datos MySQL, el equipo consiguió plasmar de forma exitosa tanto la interfaz pública orientada a los clientes como un panel administrativo privado para el control total del inventario, la atención de consultas y el seguimiento logístico de las ventas.

La implementación de validaciones estrictas en el backend, la persistencia atómica mediante transacciones ACID y la aplicación de patrones de diseño de software garantizan que la plataforma no solo sea intuitiva para los usuarios, sino también robusta, segura y consistente en el manejo de sus datos. La correcta correlación entre la documentación técnica —como los casos de uso, diagramas de secuencia y especificaciones de pruebas— y el código fuente final demuestra el cumplimiento de los estándares de calidad metodológicos exigidos en la materia.

Desarrollo Futuro y Mejoras Continuas

Como parte de la evolución tecnológica del sistema y con el objetivo de expandir las capacidades comerciales de la Librería M&P, el equipo ha planificado las siguientes líneas de desarrollo futuro para próximas iteraciones del software:

- **Financiación de Tarjetas por Cuotas:** Integrar pasarelas de pago avanzadas (como Mercado Pago o API bancarias) que permitan parametrizar de forma dinámica planes de financiación, el cálculo de intereses y la selección de cuotas al momento de realizar la transacción en el formulario dinámico.
- **Panel de Autenticación de Clientes ("Mis Compras"):** Expandir el área privada del cliente para que, al iniciar sesión, cuente con un panel personal donde pueda visualizar de manera histórica la lista de todas las compras que ha realizado en la tienda, descargar sus comprobantes y realizar el seguimiento en tiempo real del estado de sus pedidos (Pendiente, Enviado o Finalizado) sin necesidad de ingresar manualmente el identificador en un buscador público.

Con estas proyecciones, el sistema queda preparado para escalar hacia un entorno de producción real, combinando una base técnica firme con un camino claro hacia la innovación digital en el sector de las librerías en línea.

REFERENCIAS:

- [1] Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, *Cátedra de Ingeniería del Software II: Guía de Requerimientos y Estándares de Documentación Técnica*, Corrientes, Argentina: Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), 2026.
- [2] Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, *Cátedra de Ingeniería del Software I: Fundamentos de Modelado Orientado a Objetos y Análisis de Sistemas*, Corrientes, Argentina: Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ciclo lectivo previo.
- [3] Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, *Cátedra de Taller I: Prácticas de Programación e Implementación de Arquitecturas Web*, Corrientes, Argentina: Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ciclo lectivo previo.
- [4] CodeIgniter Foundation, *CodeIgniter 4 User Guide*, ver. 4.x. [En línea]. Disponible en: https://codeigniter.com/user_guide/. [Accedido: 10-jun-2026].
- [5] IEEE Computer Society, *IEEE Standard for Information Technology—Systems and Software Engineering—Vocabulary*, IEEE Std 24765-2017, pp. 1-541, dic. 2017.

ANEXOS:

Manual de Instalación y Configuración del Sistema de Gestión de Libros M&P

Índice

Índice.....	84
Índice de Figuras.....	85
Índice de Tablas.....	85
1. Objetivo del Manual.....	86
2. Objetivo del Manual.....	86
3. Dirigido a.....	86
4. Conocimientos Mínimos Recomendados.....	86
5. Especificaciones Técnicas.....	86
5.1. Hardware.....	86
5.2. Software.....	87
6. Instalación y Configuración del Sistema.....	87
6.1. Instalación del Servidor Local (XAMPP).....	87
6.1.1. Configuración de Extensiones del Motor PHP (php.ini).....	90
6.2. Despliegue del Código Fuente.....	91
6.3. Instalación de Dependencias del Sistema.....	92
6.4. Configuración del Esquema de Base de Datos.....	93
6.5. Configuración del Archivo de Variables de Entorno (.env).....	95
6.6. Configuración de Credenciales del Servicio de Mensajería (Email.php).....	95
7. Ejecución y Acceso al Sistema.....	96
8. Verificación de la Instalación.....	96
9. Mantenimiento Preventivo Recomendado.....	97

Índice de Figuras

Fig. 6.1.1 Instalación del Servidor Local (XAMPP).....	88
Fig. 6.1.2 Instalación del Servidor Local (XAMPP).....	88
Fig. 6.1.3 Instalación del Servidor Local (XAMPP).....	89
Fig. 6.1.4 Instalación del Servidor Local (XAMPP).....	89
Fig. 6.1.5 Instalación del Servidor Local (XAMPP).....	90
Fig. 6.2.1 Despliegue del Código Fuente.....	92
Fig. 6.2.2 Despliegue del Código Fuente.....	92
Fig. 6.3.1 Instalación de Dependencias del Sistema.....	92
Fig. 6.3.2 Instalación de Dependencias del Sistema.....	93
Fig. 6.4.1 Configuración del Esquema de Base de Datos.....	93
Fig. 6.4.2 Configuración del Esquema de Base de Datos.....	94
Fig. 6.4.3 Configuración del Esquema de Base de Datos.....	94

Índice de Tablas

Tabla 5.2.1 Software.....	87
---------------------------	----

1. Introducción

El propósito de este documento es describir detalladamente el proceso de instalación, configuración y puesta en marcha del sistema web de Gestión de Libros en un entorno de desarrollo local. El sistema está construido utilizando una arquitectura orientada a objetos sobre el framework backend CodeIgniter 4, interactuando de forma relacional con un motor de bases de datos MySQL mediante el Query Builder nativo, y manejando la carga atómica y transaccional de archivos multimedia para las portadas del catálogo público.

2. Objetivo del Manual

El objetivo de este manual es proporcionar las instrucciones técnicas necesarias para el despliegue, aprovisionamiento de dependencias, migración del esquema de base de datos y configuración de variables de entorno del sistema, garantizando la consistencia operativa y la seguridad en el manejo de persistencia de datos.

3. Dirigido a

Este manual está orientado a administradores de sistemas, personal técnico encargado del despliegue en servidores locales, personal de control de calidad (QA) y desarrolladores responsables de la infraestructura del proyecto.

4. Conocimientos Mínimos Recomendados

El personal técnico responsable de la instalación deberá contar con conocimientos en:

- Administración básica de sistemas operativos Microsoft Windows (10 u 11).
- Uso e interpretación de comandos en la consola de Windows (CMD o PowerShell).
- Conocimientos en bases de datos relacionales y manipulación de scripts SQL.
- Configuración de servidores locales y entornos de desarrollo mediante XAMPP.
- Manejo básico de PHP, inyección de dependencias con Composer y estructura del framework CodeIgniter 4.

5. Especificaciones Técnicas

Para garantizar el correcto rendimiento del framework y la ejecución de consultas ACID seguras, el entorno debe cumplir con las siguientes especificaciones:

5.1. Hardware

- **Procesador:** CPU con velocidad mínima de 2.0 GHz (Soporte x64).
- **Memoria RAM:** Al menos 4 GB de memoria RAM disponibles.

- **Almacenamiento:** Mínimo 2 GB de espacio libre en disco rígido (para la base de datos y almacenamiento físico de portadas subidas mediante UPLOAD_PATH).
- **Conectividad:** Conexión a Internet activa para la descarga inicial de paquetes de soporte mediante el gestor de dependencias.

5.2. Software

Componente	Tecnología Requerida	Versión Mínima / Especificación
Sistema Operativo	Microsoft Windows	Windows 10 o Windows 11
Servidor Web local	Apache (Paquete XAMPP)	Incluido en el stack de XAMPP
Intérprete Backend	PHP	Versión 7.4 o superior (Con extensiones php_mysqli, php_intl activas)
Motor de Base de Datos	MySQL / MariaDB	Soporte para transacciones ACID nativas
Gestor de Dependencias	Composer	Versión 2.0 o superior
Framework Base	CodeIgniter 4	Arquitectura MVC basada en controladores y modelos tipados estrictamente

Tabla 5.2.1 Software

6. Instalación y Configuración del Sistema

6.1. Instalación del Servidor Local (XAMPP)

1. Acceder al sitio web oficial de Apache Friends y descargar el instalador de XAMPP compatible con Windows que incluya soporte para PHP 7.4 o superior.



Fig. 6.1.1 Instalación del Servidor Local (XAMPP)

2. Ejecutar el archivo instalador ejecutable (.exe) con privilegios de administrador. Si el sistema muestra alertas sobre el Control de Cuentas de Usuario (UAC), presionar continuar.
3. Avanzar en el asistente de instalación presionando el botón "Next", manteniendo los directorios y componentes de instalación predeterminados (C:\xampp).

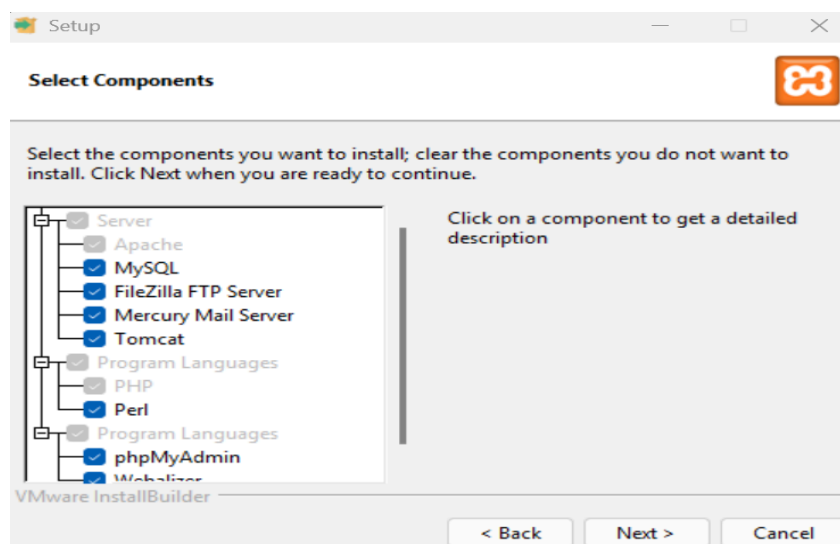


Fig. 6.1.2 Instalación del Servidor Local (XAMPP)

4. Durante el progreso de la copia de archivos, conceder de forma obligatoria los

permisos correspondientes en las ventanas de alerta del Firewall de Windows para admitir las conexiones del servidor local.

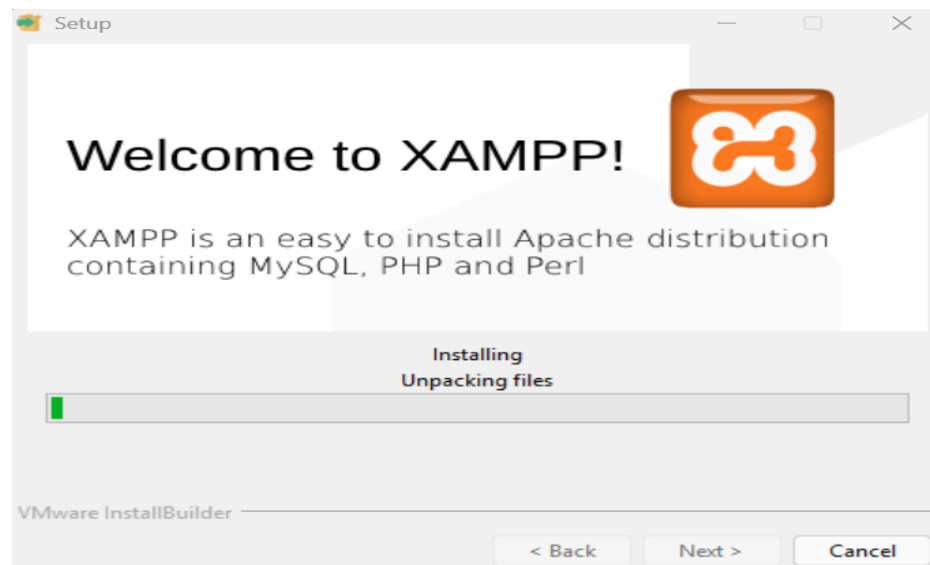


Fig. 6.1.3 Instalación del Servidor Local (XAMPP)

5. Una vez completada la instalación ("Completing the XAMPP Setup Wizard"), marcar la casilla para abrir el Panel de Control de XAMPP y presionar "Finish".

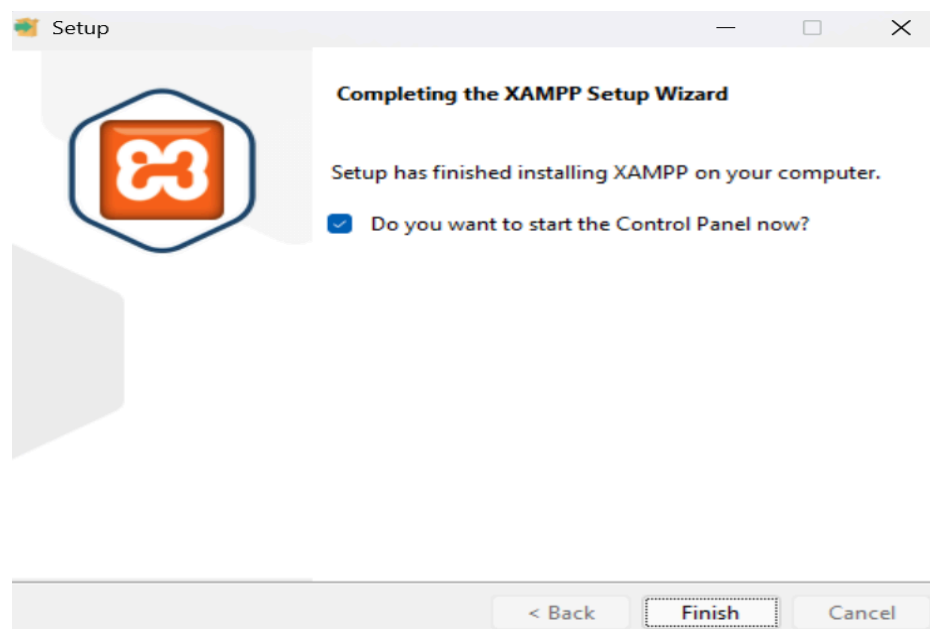


Fig. 6.1.4 Instalación del Servidor Local (XAMPP)

- En la interfaz del Panel de Control de XAMPP, hacer clic en el botón **"Start"** situado al lado del módulo **Apache** y luego en el botón **"Start"** al lado de **MySQL**. Verificar que ambos identificadores se iluminen en color verde, indicando que los puertos están escuchando de forma correcta.

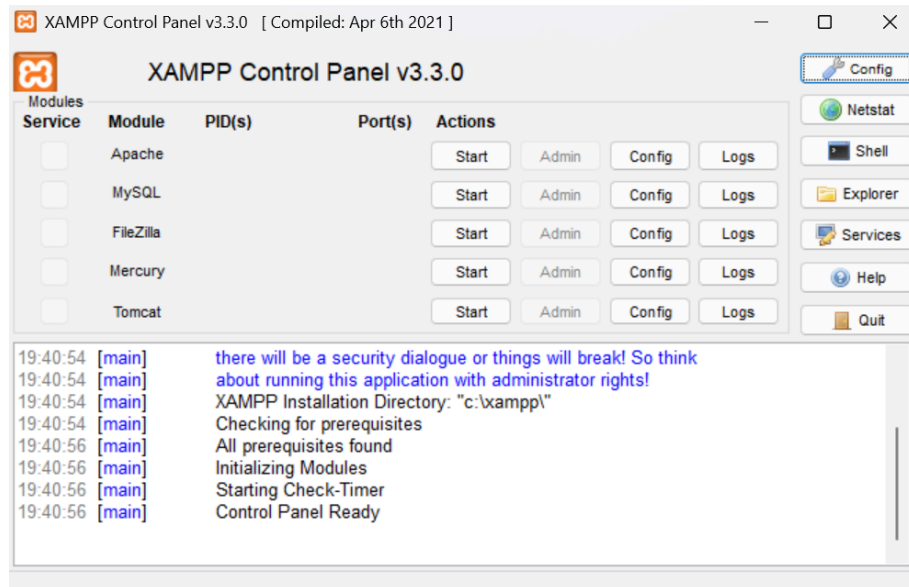


Fig. 6.1.5 Instalación del Servidor Local (XAMPP)

6.1.1. Configuración de Extensiones del Motor PHP (php.ini)

Para garantizar la compatibilidad del servidor local con los requerimientos core del framework CodeIgniter 4 y permitir el despacho seguro de notificaciones por correo electrónico (SMTP), se deben corroborar las directivas del intérprete:

- En el Panel de Control de XAMPP, en la fila del módulo **Apache**, hacer clic en el botón **Config** y seleccionar **PHP (php.ini)**. El sistema abrirá el archivo de configuración en el editor de texto predeterminado.
- Buscar mediante la combinación **Ctrl + B** la línea `extension=intl`. Asegurarse de que se encuentre **descomentada** (sin un punto y coma ; al inicio). Esta extensión es un requisito obligatorio de CodeIgniter 4 para el procesamiento de rutas lógicas.
- Buscar la directiva `extension=openssl` dentro del bloque de extensiones dinámicas. Verificar que esté activa (sin el ; inicial) para habilitar las conexiones seguras y cifradas que utiliza el sistema para notificar los comprobantes de venta y responder consultas.

4. Buscar la directiva `extension=pdo_mysql` dentro del bloque de extensiones dinámicas. Verificar que esté activa (sin el `;` inicial) para permitir la conexión y comunicación del sistema con el gestor de base de datos MySQL a través de la capa PDO.
5. Buscar la directiva `extension=mbstring` dentro del bloque de extensiones dinámicas. Verificar que esté activa (sin el `;` inicial) para habilitar la correcta gestión y procesamiento de cadenas de caracteres multibyte y asegurar el soporte completo de codificación UTF-8 en toda la plataforma.
6. Buscar la directiva `extension=curl` dentro del bloque de extensiones dinámicas. Verificar que esté activa (sin el `;` inicial) para permitir al sistema realizar peticiones HTTP en segundo plano y transferir datos de forma segura hacia APIs o servicios externos.
7. Buscar la directiva `extension=sockets` dentro del bloque de extensiones dinámicas. Verificar que esté activa (sin el `;` inicial) para permitir la comunicación directa del sistema mediante sockets de red, garantizando el correcto intercambio de datos del servicio de mensajería interna.
8. Buscar la directiva `extension=fileinfo` dentro del bloque de extensiones dinámicas. Verificar que esté activa (sin el `;` inicial) para habilitar la inspección y validación estricta del tipo de contenido (MIME type) de los archivos e imágenes de portadas que se suben al servidor.
9. Buscar la directiva `extension=sqllite3` dentro del bloque de extensiones dinámicas. Verificar que esté activa (sin el `;` inicial) para habilitar el soporte y la manipulación de bases de datos embebidas locales mediante SQLite, requerida por los drivers de persistencia del entorno de testing y desarrollo.
10. Guardar los cambios aplicados en el archivo (`Ctrl + G`), cerrar el editor de texto y **reiniciar el servicio de Apache** (presionando *Stop* y luego *Start*) para forzar la lectura de la nueva configuración.

6.2. Despliegue del Código Fuente

1. Ingresar a: https://github.com/MPazBys/Proyecto_ingll.git para la descarga del código fuente.
2. Asegurarse de renombrar o empaquetar la carpeta raíz del proyecto bajo el nombre técnico exacto de: `proyecto_bys_cardozo`.
3. Mover o copiar la carpeta completa del proyecto y pegarla dentro del directorio público de publicación web de XAMPP, ubicado físicamente en la ruta:

C:\xampp\htdocs\

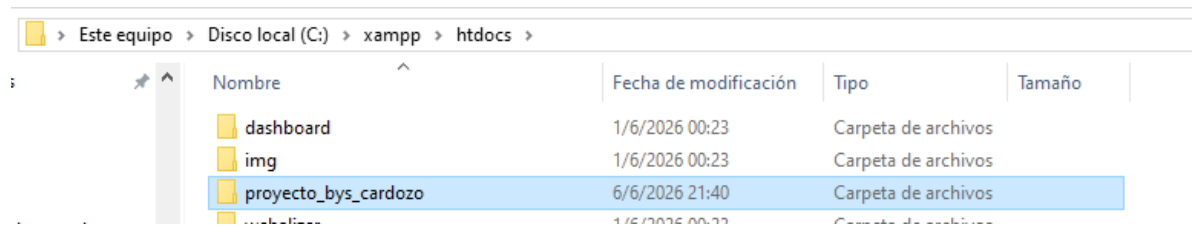


Fig. 6.2.1 Despliegue del Código Fuente

4. Verificar que la ruta absoluta del espacio de trabajo sea exactamente: C:\xampp\htdocs\proyecto_bys_cardozo\.

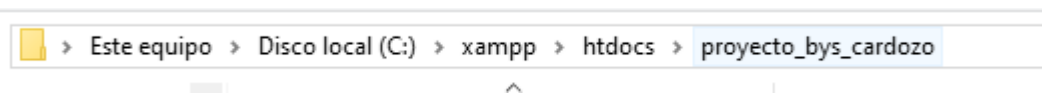


Fig. 6.2.2 Despliegue del Código Fuente

6.3. Instalación de Dependencias del Sistema

CodeIgniter 4 requiere la estructura del directorio vendor compilada para inicializar el cargador automático de clases orientado a objetos. Para inyectarlo, realizar el siguiente procedimiento:

1. Abrir una terminal de comandos (CMD) o el símbolo del sistema de Windows.
2. Navegar hasta la carpeta interna de la aplicación ejecutando la instrucción de cambio de directorio:

```
cd C:\xampp\htdocs\proyecto_bys_cardozo
```

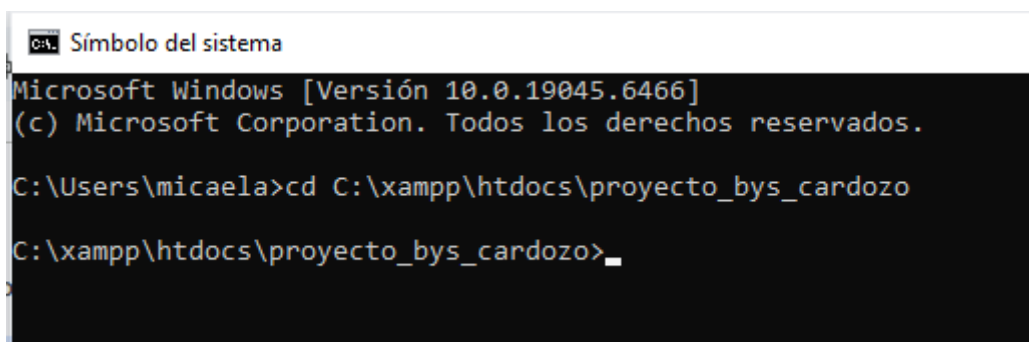


Fig. 6.3.1 Instalación de Dependencias del Sistema

3. Ejecutar el comando de instalación del gestor Composer para compilar las dependencias del framework del backend:

```
composer install
```

```

C:\Users\micaela>cd C:\xampp\htdocs\proyecto_bys_cardozo
C:\xampp\htdocs\proyecto_bys_cardozo>composer install

```

Fig. 6.3.2 Instalación de Dependencias del Sistema

4. Aguardar que finalice la barra de descarga en la consola. Al terminar, comprobar que se haya creado la carpeta vendor de forma correcta en la raíz del proyecto.

6.4. Configuración del Esquema de Base de Datos

El sistema cuenta con un archivo estructurado con extensión SQL que define el Query Builder con la estructura completa para ser levantado en MySQL.

1. Localizar el archivo de script de base de datos llamado bd_bys_cardozo.sql ubicado en el directorio del código fuente enviado.
2. Asegurarse de que el Panel de Control de XAMPP tenga encendidos los servicios de Apache y MySQL.
3. Abrir un navegador web de preferencia e ingresar a la dirección de administración local: <http://localhost/phpmyadmin> o apretar “Adim” en xampp.

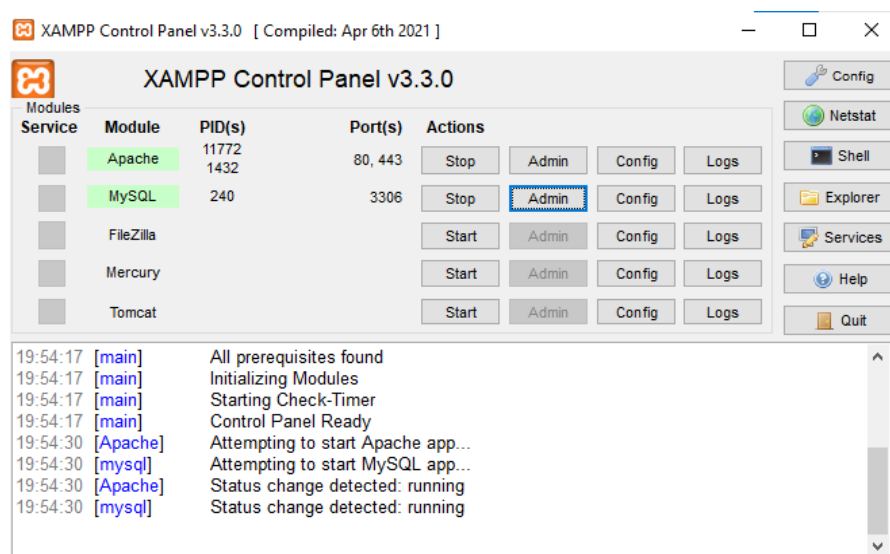


Fig. 6.4.1 Configuración del Esquema de Base de Datos

4. En el menú lateral izquierdo, hacer clic sobre la opción **"New"** para generar un esquema limpio.
5. Establecer el nombre exacto de la base de datos como: bd_bys_cardozo. En el desplegable de codificación/cotejamiento, seleccionar de forma estricta: **utf8mb4_general_ci** y presionar el botón **"Create"**.

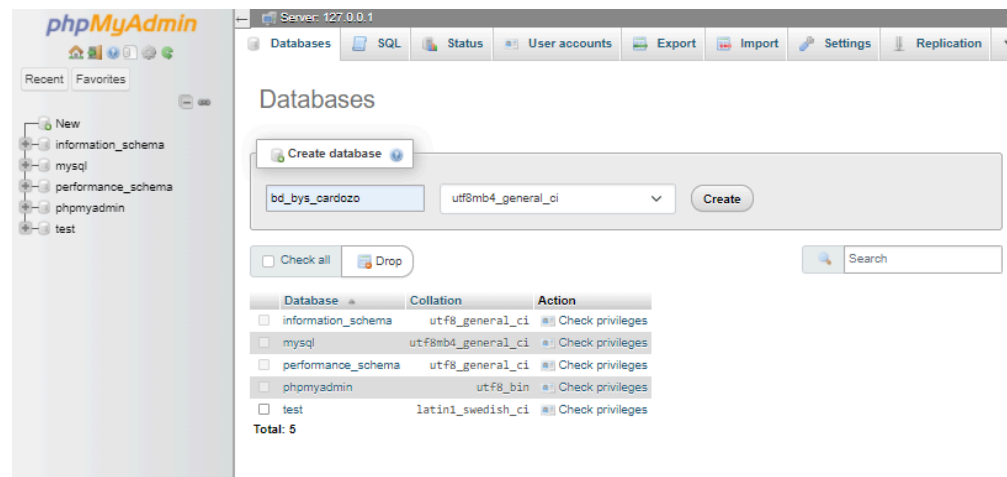


Fig. 6.4.2 Configuración del Esquema de Base de Datos

6. Hacer clic para seleccionar la base de datos bd_bys_cardozo recién creada y dirigirse a la pestaña superior llamada **"Import"**.
7. En el apartado de selección de archivo, hacer clic en "Choose File", seleccionar el archivo bd_bys_cardozo .sql en tu computadora y presionar el botón **"Import"** al final de la página. Verificar que se muestre el cartel verde indicando la ejecución exitosa de todas las consultas SQL.

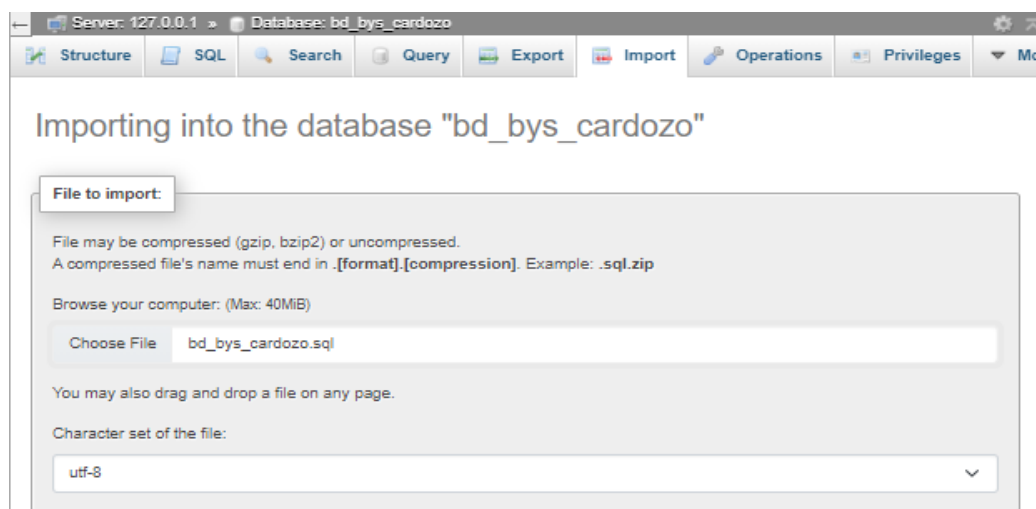


Fig. 6.4.3 Configuración del Esquema de Base de Datos

6.5. Configuración del Archivo de Variables de Entorno (.env)

Para mapear la conexión relacional transaccional y habilitar el entorno de desarrollo seguro del backend de CodeIgniter 4, se debe adaptar el archivo base del framework:

1. Navegar a la carpeta del proyecto en C:\xampp\htdocs\proyecto_bys_cardozo\.
2. Buscar el archivo de configuración base provisto por defecto llamado **env** y renombrarlo exactamente como: **.env** (añadiendo el punto inicial y removiendo cualquier extensión oculta).
3. Abrir el archivo .env utilizando un editor de texto plano (como el Bloc de notas o VS Code).
4. Modificar, descomentar (removiendo el símbolo numeral # inicial) y establecer las siguientes variables de configuración del sistema clave:

```
CI_ENVIRONMENT = development

app.baseURL = 'http://localhost/proyecto_bys_cardozo '

database.default.hostname = localhost
database.default.database = bd_bys_cardozo
database.default.username = root
database.default.password =
database.default.DBDriver = MySQLi
```

Guardar los cambios aplicados sobre el archivo .env y cerrar el editor de texto.

6.6. Configuración de Credenciales del Servicio de Mensajería (Email.php)

Para mapear la conexión segura transaccional y habilitar el entorno de desarrollo seguro del backend de CodeIgniter 4, se debe adaptar el archivo base del framework:

1. Navegar a la carpeta del proyecto en C:\xampp\htdocs\proyecto_bys_cardozo\app\Config\.
2. Buscar el archivo de configuración del servicio de mensajería provisto por defecto llamado **Email.php**.
3. Abrir el archivo **Email.php** utilizando un editor de texto plano (como el Bloc

de notas o VS Code).

4. Modificar, descomentar y establecer de forma estricta el parámetro de autenticación en la línea 46 del archivo:

```
public string $SMTPPass = 'j1omelja1soenjvy';
```

Guardar los cambios aplicados sobre el archivo Email.php y cerrar el editor de texto.

7. Ejecución y Acceso al Sistema

Una vez concluidas todas las etapas de la guía, la plataforma web estará lista para su ejecución local. Para ingresar al panel de control e interactuar con el catálogo, seguir estos pasos:

1. Abrir un navegador web de preferencia.
2. Ingresar a la dirección de la URL base configurada apuntando al directorio público indexado de CodeIgniter: http://localhost/proyecto_bys_cardozo
3. El sistema renderizará la vista pública de inicio con las novedades y destacados. Para ingresar al panel de control administrativo, iniciar sesión con un usuario con perfil administrador (idPerfil = 1).

8. Verificación de la Instalación

Se recomienda llevar a cabo el siguiente plan de pruebas rápidas para comprobar el correcto despliegue:

- **Navegación base:** Hacer clic en el botón "Catálogo" de la barra de navegación superior y verificar que el sistema ejecute de forma transparente el método listar() cargando la grilla general de libros activos.
- **Prueba del Motor de Búsquedas:** Filtrar el listado por "Autor", completar con el término "S" y presionar "Aplicar" para validar que el Query Builder centralizado resuelva el filtro condicional de base de datos de forma correcta.
- **Validación del CRUD transaccional:** Ingresar al formulario de edición de libros, modificar el precio o el stock de un ítem, subir un archivo de imagen válido y presionar "Modificar". El sistema debe disparar la alerta flotante de éxito indicando que la modificación ACID fue completada y que el archivo obsoleto en la ruta assets/upload/ fue liberado con éxito.

9. Mantenimiento Preventivo Recomendado

- **Copias de Seguridad (Backups):** Se aconseja ingresar periódicamente a phpMyAdmin, seleccionar la base de datos y utilizar la pestaña "Exportar" para resguardar la estructura relacional y los datos del catálogo en un archivo externo ante posibles fallas energéticas del servidor local.
- **Auditoría del Almacenamiento Físico:** Monitorear de forma regular el tamaño ocupado en disco por la carpeta de carga multimedia local ubicada en la ruta absoluta del servidor C:\xampp\htdocs\proyecto_bys_cardozo\assets\upload\ para controlar el espacio físico disponible en el servidor local.

Estructura del Manual de Usuarios del Sistema “M&P”

Índice

Índice.....	98
Índice de Figuras.....	99
1. Introducción.....	100
2. Objetivo del Manual.....	100
3. Dirigido a.....	100
4. Lo que deben conocer.....	100
5. Módulos y Funcionalidades del Sistema.....	101
5.1. Módulo del Usuario Público (Navegación, Autenticación y Compras).....	101
5.1.1. Descripción de los Íconos y Opciones del Menú Principal.....	102
5.1.2. Proceso de Autenticación de Usuarios (Login).....	102
5.1.3. Consulta General del Catálogo y Búsqueda Condicional.....	104
5.1.4. Operatividad del Carrito de Compras.....	104
5.2. Módulo Administrativo (Panel de Control del Administrador).....	106
5.2.1. Gestión de Consultas:.....	106
5.2.2. Visualización de Productos.....	106
5.2.3. Gestión de Ventas y Ciclo de Estados.....	107
5.2.4. Gestión de Libros (Inventario y Control de Stock).....	108

Índice de Figuras

Fig. 5.1.1 Módulo del Usuario Público.....	101
Fig. 5.1.2 Módulo del Usuario Público.....	101
Fig. 5.1.2.1 Proceso de Autenticación de Usuarios.....	102
Fig. 5.1.2.2 Proceso de Autenticación de Usuarios.....	103
Fig. 5.1.2.3 Proceso de Autenticación de Usuarios.....	103
Fig. 5.1.4.1 Operatividad del Carrito de Compras.....	104
Fig. 5.2.1.1 Gestión de Consultas.....	106
Fig. 5.2.2.1 Visualización de Productos.....	107
Fig. 5.2.3.1 Gestión de Ventas y Ciclo de Estados.....	107
Fig. 5.2.3.2 Gestión de Ventas y Ciclo de Estados.....	108
Fig. 5.2.4.1 Gestión de Libros (Registro de Libros).....	109
Fig. 5.2.4.2 Gestion de Libros (Actualizar libro).....	109
Fig. 5.2.4.3 Gestión de Libros (Inventario y Control de Stock).....	110
Fig. 5.2.4.4 Gestión de Libros (Inventario y Control de Stock).....	110

1. Introducción

El propósito de este documento es describir detalladamente la utilización y operatividad por parte de los diferentes perfiles de usuario que interactúan con el Sistema de Gestión de Libros y Catálogo de la Librería M&P. La plataforma cuenta con una interfaz web responsiva adaptada para la navegación pública y un entorno administrativo seguro que interactúa con la lógica relacional y transaccional del backend para el control preciso del stock, la categorización de obras y el procesamiento del estado de ventas de la organización.

2. Objetivo del Manual

El objetivo de este manual es guiar a los usuarios mediante instrucciones claras y secuenciales en la ejecución de las distintas tareas operativas, consultas y funcionalidades administrativas que provee la aplicación, asegurando la correcta manipulación de la interfaz y la consistencia de la información del catálogo.

3. Dirigido a

Para la utilización del presente sistema se reconocen tres tipos distintos de perfiles clave dentro de la organización:

- **Usuario Público:** Clientes y visitantes externos que acceden al catálogo en línea de forma libre para consultar la disponibilidad de libros, ver novedades y verificar los estados de sus compras de manera informativa.
- **Usuario Privado (Operador/Administrativo):** Personal interno de la librería encargado del control ordinario del catálogo, altas de libros, revisión de autores, actualización del stock disponible y validación física de archivos de portada.
- **Usuario Administrador:** Personal de nivel gerencial o técnico con privilegios totales sobre el sistema, encargado de la gestión global de usuarios, auditoría de transacciones críticas y la autorización final del cambio de estados en la gestión de ventas (como la transición de pedidos de "Pendiente" a "Enviado").

4. Lo que deben conocer

Los conocimientos e insumos mínimos recomendados para operar el sistema según el perfil asignado son:

- **Usuarios Públicos:** Deben poseer nociones básicas en el uso de navegadores web y conocer los criterios de búsqueda de su interés (título, autor o categoría). Para consultar el estado de un envío, es indispensable contar con el identificador único o número de pedido provisto en su comprobante.

- **Usuarios Privados y Administradores:** Deben estar familiarizados con los flujos de control interno de la librería, conocer los mensajes normativos de validación requeridos para los campos obligatorios del formulario (títulos, precios decimales, existencias) y poseer nociones fundamentales en el manejo de interfaces basadas en grillas de datos y paneles de gestión web.

5. Módulos y Funcionalidades del Sistema

5.1. Módulo del Usuario Público (Navegación, Autenticación y Compras)

Al ingresar a la plataforma, el usuario es recibido por la pantalla principal de la librería que despliega de forma dinámica las obras destacadas y las últimas novedades incorporadas. La cabecera superior provee un menú de opciones estáticas e interactivas esenciales para la experiencia de usuario y la comunicación institucional.



Fig. 5.1.1 Módulo del Usuario Público



Fig. 5.1.2 Módulo del Usuario Público

5.1.1. Descripción de los Íconos y Opciones del Menú Principal

La barra de navegación principal unifica el acceso a todas las secciones informativas y de interacción comercial del sistema:

- **Inicio:** Renderiza la pantalla principal de bienvenida de la plataforma, exponiendo de manera dinámica un carrusel publicitario, banners de promociones vigentes y las obras indexadas con la etiqueta "Novedades".
- **Nosotros:** Despliega una sección corporativa institucional donde se detalla la historia de la Librería M&P, su misión comercial, valores organizacionales y el equipo de profesionales que integran el proyecto.
- **Contacto:** Abre la vista de localización de la empresa. Presenta datos duros como el número telefónico de soporte, correo electrónico institucional, horarios de atención al público y un mapa de ubicación. Adicionalmente, a lo último de esta página se encuentra integrado un formulario exclusivo para enviar consultas directas, habilitado única y exclusivamente si eres un cliente autenticado en la sesión.
- **Información:** Apartado de carácter pedagógico y logístico que describe los métodos y medios de pago integrados, las empresas logísticas encargadas de los despachos físicos y preguntas frecuentes sobre envíos.
- **Términos y Usos:** Sección legal indispensable que recopila las políticas de privacidad de la librería, normativas de derechos de autor, el tratamiento de datos personales y las condiciones de reembolso y devoluciones.
- **Catálogo:** Opción interactiva troncal que da acceso directo a la grilla general de obras disponibles para la compra, con sus respectivos paneles condicionales de filtrado.

5.1.2. Proceso de Autenticación de Usuarios (Login)

Para desbloquear el envío de consultas de soporte y procesar órdenes mediante la pasarela de compras, es mandatorio iniciar sesión:

1. Hacer clic sobre el ícono o botón **"Iniciar Sesión"** (Login) ubicado en el extremo derecho de la barra de navegación superior.



Fig. 5.1.2.1 Proceso de Autenticación de Usuarios

2. El sistema renderizará de forma limpia una interfaz flotante o ventana de login

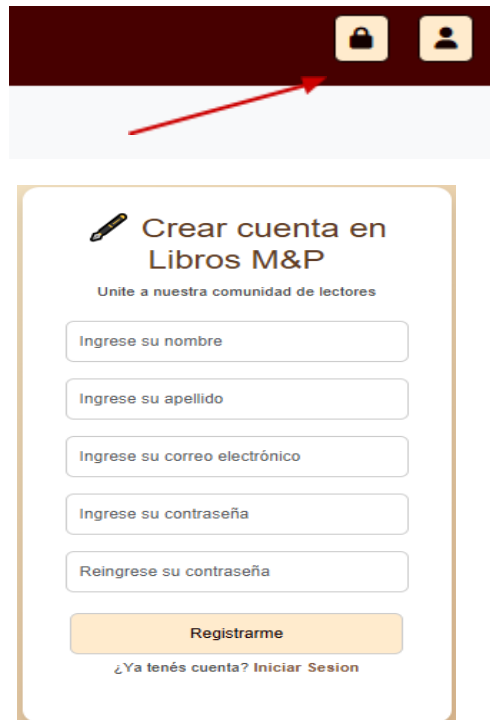
requiriendo dos credenciales: Correo Electrónico y Contraseña.



The login form is titled "Bienvenido a Libros M&P" and includes the subtitle "Iniciá sesión para seguir explorando historias". It contains two input fields: "Ingrese su correo electrónico" and "Ingrese su contraseña". Below these is an orange button labeled "Iniciar sesion". At the bottom, there is a link that says "¿No tenés cuenta? Registrate".

Fig. 5.1.2.2 Proceso de Autenticación de Usuarios

3. Introducir las credenciales registradas. Si se trata de un usuario visitante sin cuenta activa, presionar el enlace de acción "Registrate" para completar el alta en el padrón de clientes.



This block contains two parts. The top part shows a dark red header bar with two icons: a padlock and a user profile. A red arrow points from the registration form below to the padlock icon. The bottom part is the registration form, titled "Crear cuenta en Libros M&P" with the subtitle "Únete a nuestra comunidad de lectores". It features five input fields: "Ingrese su nombre", "Ingrese su apellido", "Ingrese su correo electrónico", "Ingrese su contraseña", and "Reingrese su contraseña". An orange button labeled "Registrarme" is at the bottom, followed by a link "¿Ya tenés cuenta? Iniciar Sesión".

Fig. 5.1.2.3 Proceso de Autenticación de Usuarios

4. Hacer clic en el botón **"Iniciar Sesión"**. El backend autenticará los datos con la tabla de usuarios. Si las credenciales son válidas, inicializará el objeto de sesión (session) y redirigirá al usuario a la página de inicio, modificando la botonera superior para exponer el apellido del cliente junto con los botones "Carrito" y "Cerrar Sesión"

5.1.3. Consulta General del Catálogo y Búsqueda Condicional

1. Hacer clic en el menú superior sobre la opción **"Catálogo"**. El sistema invocará la grilla general donde se listan de forma dinámica todas las obras dadas de alta con existencias reales en el inventario.
2. Para refinar el listado de manera selectiva, dirigirse al panel lateral de filtros e introducir el nombre del "Autor", elegir una "Categoría" relacional o definir una "Etiqueta" (ej: "Destacados" o "Novedades").
3. Hacer clic en el botón **"Aplicar Filtro"**. El Query Builder del sistema reestructurará la consulta y actualizará instantáneamente la grilla mostrando solo los ítems que respondan estrictamente a los criterios fijados.

5.1.4. Operatividad del Carrito de Compras

El sistema cuenta con un módulo de carrito de compras transaccional que gestiona en memoria temporal de sesión los ejemplares seleccionados antes de confirmar la compra física:

1. Navegar por el Catálogo de la página principal. Cada libro expuesto dispondrá de un botón interactivo llamado **"Agregar al Carrito"**.
2. Hacer clic en "Agregar al Carrito" sobre las obras de su interés. El sistema comprobará las existencias en tiempo real y añadirá el ítem de forma automática, actualizando el contador flotante del ícono del carrito en el menú superior.
3. Para auditar los artículos acumulados, hacer clic sobre el ícono del **"Carrito"** en la cabecera. La interfaz renderizará una tabla desglosada que detalla el N° de Ítem, título del libro, precio, la cantidad de ejemplares elegidos, el cálculo automático del subtotal, el total de la compra, las formas de envíos y las formas de pago.

N° ítem	Nombre	Precio	Cantidad	Subtotal	Acción
1	MR. MERCEDES	\$33199	1	\$33199	Eliminar
Total compra: \$33199		Vaciar carrito			

Forma de Envío:

Forma de Pago:

Ordenar Compra

Fig. 5.1.4.1 Operatividad del Carrito de Compras

4. Dentro de esta grilla, el cliente puede incrementar o reducir las unidades deseadas utilizando los selectores numéricos, o eliminar un libro haciendo clic en el ícono de "Eliminar".
5. Una vez verificado el total de la compra, seleccionado una forma de envío y una forma de pago, presionar el botón "**Ordenar Compra**". Al presionar este botón, el sistema despliega un formulario dinámico de facturación y despacho, cuya estructura y campos requeridos varían de forma adaptativa según las opciones de pago y entrega seleccionadas por el cliente:
 - Información de Contacto Obligatoria (Siempre requerida): Independientemente de las combinaciones de pago y envío elegidas, el formulario exige de manera mandatoria e invariable completar los datos de filiación base del comprador en el bloque de "Información de contacto " para la posterior emisión del comprobante: DNI y Teléfono.
 - Condición por Forma de Envío (A Domicilio): Si el usuario selecciona o marca la opción de "Envío a Domicilio", el formulario se expande mediante la lógica del frontend e inyecta dinámicamente los campos obligatorios: Calle, Altura, Provincia y Ciudad/Localidad. Y de manera opcional: Piso/Depto y Consideraciones. Si elige retiro por sucursal, estos campos permanecen ocultos.
 - Condición por Forma de Pago (Tarjeta): Si el cliente selecciona como método transaccional la opción de pago con "Tarjeta", el formulario despliega de forma dedicada los bloques de validación financiera bancaria para procesar el cobro: Número de la Tarjeta, Fecha de Vencimiento (Mes y Año) y el Código de Seguridad (CVV).
6. Una vez completados los campos obligatorios del formulario dinámico, hacer clic en el botón "Confirmar Compra". Si el usuario está correctamente autenticado, la orden se consolidará de forma segura en el backend, registrándose en la base de datos bajo el estado inicial de "Pendiente", descontando automáticamente los ejemplares del stock general de la librería y vaciando la memoria temporal del carrito de la sesión.

5.2. Módulo Administrativo (Panel de Control del Administrador)

Este módulo es de acceso exclusivo para los usuarios con privilegios de Administrador y permite coordinar de forma centralizada todas las operaciones comerciales, el inventario y la comunicación con los clientes de la Librería M&P. Tras autenticarse de manera correcta, el sistema habilita una interfaz privada compuesta por cuatro secciones troncales:

5.2.1. Gestión de Consultas:

En este apartado, el Administrador gestiona los mensajes y reclamos que los clientes envían a través del formulario de la página web.

- Visualización General: Presenta una grilla con el listado de las consultas recibidas, detallando de forma clara el nombre del cliente, su correo electrónico y el asunto del mensaje.
- Interacción y Respuesta: Al seleccionar una consulta en particular, la interfaz se expande para mostrar los detalles completos del mensaje original enviado por el cliente. Desde este mismo panel, el Administrador cuenta con un campo dedicado para redactar y enviar una respuesta formal, cerrando el ciclo de soporte de la librería.

consultas								
Nombre y Apellido	Email	Fecha	Motivo	Consulta	Respondido por	Respuesta	Estado	Acciones
Sofia Fernandez	Soffer1@gmail.com	08/06/2026 20:14	Compra	 Ver consulta	-	-	Pendiente	 Responder
Lorena Galarza	lorenaGal@gmail.com	08/06/2026 20:16	Stock disponible	 Ver consulta	-	-	Pendiente	 Responder
Sofia Fernandez	Soffer1@gmail.com	08/06/2026 20:12	Libro Disponible	 Ver consulta	Micaela Cardozo	 Ver respuesta	Respondido	✓ Resuelto

Fig. 5.2.1.1 Gestión de Consultas

5.2.2. Visualización de Productos

Esta sección funciona como un catálogo interno simplificado para la auditoría rápida de las obras dadas de alta.

- Al ingresar a esta pestaña, el sistema despliega un listado compacto con la totalidad de los libros registrados en la plataforma.

- La vista expone las portadas asociadas, títulos, descripciones breves y los detalles técnicos de cada ítem de manera informativa, permitiendo al Administrador verificar de un vistazo la consistencia visual del catálogo que ven los usuarios públicos.

Catálogo de Libros							
Nombre	Autor	Descripción	Precio	Stock	Categoría	Edición	Imagen
CARRIE (50 aniversario)	Stephen King	Carrie, una joven de apariencia insignificante, acosada por sus compañeras de instituto, vive con su madre, una fanática religiosa. Un día en las duchas, la primera menstruación de Carrie provoca las burlas de las demás chicas y desencadena una sucesión de hechos sobrenaturales y terroríficos.	\$38300.50	25	Terror	2024	
EL CIELO ES AZUL, LA TIERRA BLANCA	Hiromi Kawakami	Tsukiko tiene 38 años y lleva una vida solitaria. Considera que no está dotada para el amor. Hasta que un día encuentra en una taberna a su viejo maestro de japonés. Entre ambos se establece un pacto tácito para compartir la soledad. Escogen la misma comida, buscan la compañía del otro y les cuesta separarse, aunque a veces intenten escapar el uno del otro: el maestro, en el recuerdo de la mujer que un día lo abandonó; Tsukiko, en un antiguo compañero de clase.	\$23999.00	8	Ficción	2018	
LA SERPIENTE Y LAS ALAS DE LA NOCHE	Carissa Broadbent	Una sola vez cada cien años, se celebra el Kejari, el legendario torneo en honor a la diosa de la muerte, Nyxia, que reúne a los vampiros de todos los rincones. En esta ocasión, sin embargo, hay una participante de lo más particular: una humana, Oraya, que además es la hija adoptiva del rey de los Nacidos de la Noche. Aunque lleva entrenándose toda la vida, Oraya está en clara desventaja. Este mundo está diseñado para matarla y este torneo mortal es la peor prueba: deberá competir contra los vampiros más feroces y sanguinarios de todos los pueblos. No obstante, es su única oportunidad para ser algo más que una presa y poder cumplir un sueño oculto.	\$38100.00	58	Fantasia	2024	

Fig. 5.2.2.1 Visualización de Productos

5.2.3. Gestión de Ventas y Ciclo de Estados

Este apartado permite administrar y controlar las transacciones económicas realizadas en la librería, organizando los pedidos según su fase operativa para garantizar una correcta logística de entrega.

- Visualización por Estados: La interfaz clasifica de forma automática los pedidos en tres bandejas independientes: Pendientes, Enviados y Finalizados.

🕒 Pedidos Pendientes (Preparación)							
Nº Venta	Fecha	Cliente	Total	Forma de Pago	Forma de Envío	Detalles	Estado / Acción
#6	2025-06-19	Ver información	\$103.500,00	Tarjeta	Retiro en Sucursal	Ver detalles	Finalizar Compra
#8	2025-06-20	Ver información	\$66.100,00	Tarjeta	Retiro en Sucursal	Ver detalles	Finalizar Compra
#12	2026-05-28	Ver información	\$25.899,00	Efectivo	Retiro en Sucursal	Ver detalles	Finalizar Compra

Fig. 5.2.3.1 Gestión de Ventas y Ciclo de Estados

Pedidos Enviados (En Distribución)							
No hay pedidos en distribución activa.							
Pedidos Finalizados (Historial de Éxito)							
N° Venta	Fecha	Cliente	Total	Forma de Pago	Forma de Envío	Detalles	Estado
#15	2026-05-29	Ver información	\$59.098,00	Tarjeta	A Domicilio Ver dirección	Ver detalles	✓ Finalizado
#7	2025-06-19	Ver información	\$92.598,00	Efectivo	Retiro en Sucursal	Ver detalles	✓ Finalizado

Fig. 5.2.3.2 Gestión de Ventas y Ciclo de Estados

- Lógica de Transiciones de Estado: La actualización de la orden se realiza mediante el botón de acción dedicado y varía dinámicamente según la modalidad de despacho:
 - Si la forma de envío elegida por el comprador es "A Domicilio", el pedido debe seguir el flujo secuencial completo, pasando primero de Pendiente a Enviado, y finalmente de Enviado a Finalizado cuando el correo confirma la recepción.
 - Si la forma de envío elegida por el comprador es "Retiro en Sucursal", el sistema permite realizar una transición directa acortada, pasando el pedido de Pendiente a Finalizado en el momento en que el cliente retira físicamente sus libros de la librería.

5.2.4. Gestión de Libros (Inventario y Control de Stock)

Es la sección operativa principal para mantener actualizado el catálogo de la tienda. El Administrador puede realizar un control total sobre el ciclo de vida de los libros mediante los siguientes mecanismos:

- Altas y Ediciones: Permite incorporar nuevas obras completando los formularios requeridos, o bien presionar el botón Modificar para alterar los registros existentes (título, autor, precio, descripción, stock, fecha edición, etiqueta e imagen de portada).

📖 Registro de Libros

Título

Autor

Descripción

Precio

Stock

Fecha de Edición

Imagen

Categoría

Fig. 5.2.4.1 Gestión de Libros (Registro de Libros)

Edición de libros

Título

Autor

Descripción

Precio

Stock

Fecha de Edición

Imagen

Categoría

Etiqueta

Fig. 5.2.4.2 Gestion de Libros (Actualizar libro)

- **Control de Visibilidad:** Ofrece las opciones de Activar y Desactivar para cada libro. Esto permite ocultar temporalmente un artículo de la vista del público (por ejemplo, si se agotaron las existencias o si es un producto fuera de temporada) sin necesidad de eliminar permanentemente sus datos o su historial transaccional de la base de datos.

Listado de libros

Filtrar por:

Nombre

▼

¿Qué estás buscando?

Q Aplicar

Limpiar

Agregar libro

Nombre	Autor	Descripción	Precio	Stock	Categoría	Etiqueta	Edición	Imagen	Editar	Eliminar/Activar
CARRIE (50 aniversario)	Stephen King	Carrie, una joven de ap...	\$38300.50	25	Terror	Ninguna	2024		Editar	Eliminar
EL CIELO ES AZUL, LA TIERRA BLANCA	Hiromi Kawakami	Tsukiko tiene 38 años y l...	\$23999.00	8	Ficción	Ninguna	2018		Editar	Eliminar

Fig. 5.2.4.3 Gestión de Libros (Inventario y Control de Stock)

- **Motor de Búsqueda Interno:** Para agilizar el mantenimiento del inventario, la pantalla integra una barra de búsquedas con filtros combinados:
 - Desplegable de Criterios: Permite seleccionar si se desea buscar específicamente por Nombre, por Autor o por Categoría.
 - Palabra Clave: Campo de texto libre para introducir el término exacto de búsqueda. Al presionar el botón de filtrado, el sistema actualiza la grilla mostrando de forma exclusiva los libros que cumplan con la condición fijada.

Listado de libros										
Filtrar por:		Nombre	▼	¿Qué estás buscando?	Q Aplicar	Limpiar				

Fig. 5.2.4.4 Gestión de Libros (Inventario y Control de Stock)